UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

BRUNO OLIVEIRA DE JESUS
JOSÉ VITOR DOS SANTOS FERNANDES
KAUÃ VINICIOS CRUZ BEZERRA
LUCAS PEDRO AMERICO DA SILVA
MARINA DA SILVA ARRUDA DE MORAES

DOCKSEAL:

Plataforma Inteligente de Conformidade Portuária

SANTOS – SP
2026

BRUNO OLIVEIRA DE JESUS
JOSÉ VITOR DOS SANTOS FERNANDES
KAUÃ VINICIOS CRUZ BEZERRA
LUCAS PEDRO AMERICO DA SILVA
MARINA DA SILVA ARRUDA DE MORAES

DOCKSEAL:

Plataforma Inteligente de Conformidade Portuária

Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de Graduação em Ciência da Computação apresentado à Universidade Paulista – UNIP.

Orientador: Prof. Waldo Oliveira

SANTOS – SP

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Plataforma Inteligente de Conformidade Portuária / Bruno Oliveira; José Fernandes; Kauã Vinícios, Lucas Silva, Marina Moraes ...[et al.]. – 2026.
75 f. : il. color.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) apresentado ao Instituto de Ciência Exatas e Tecnologia da Universidade Paulista, Santos, 2026.
Área de Concentração: Gestão Portuária. Orientador: Prof. Me. Waldo Oliveira.

1. Automação Portuária . 2. Conformidade Documental. 3. Microsserviços. 4. OCR - Reconhecimento Óptico de Caracteres. 5. Desenvolvimento de Sistema. I. Oliveria, Bruno. II. Fernandes, José. III. Vinícios, Kauã. IV. Silva, Lucas. V. Moraes, Marina. VI. Oliveira, Waldo (orientador).

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Universidade Paulista com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

BRUNO OLIVEIRA DE JESUS
JOSÉ VITOR DOS SANTOS FERNANDES
KAUÃ VINICIOS CRUZ BEZERRA
LUCAS PEDRO AMERICO DA SILVA
MARINA DA SILVA ARRUDA DE MORAES

DOCKSEAL:

Plataforma Inteligente de Conformidade Portuária

Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de Graduação em Ciência da Computação apresentado à Universidade Paulista – UNIP.

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

_____/__/____

Prof°. Waldo Oliveira – Orientador

Universidade Paulista – UNIP

_____/__/____

Prof°. Paulo Montier

Universidade Paulista – UNIP

_____/__/____

Prof°. Ricardo Cupido

Universidade Paulista – UNIP

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a DEUS, por ser a base de tudo em minha vida, por me conceder força nos momentos de dificuldade, sabedoria para tomar as decisões certas e perseverança para chegar até aqui. Sem ELE, nada disso seria possível.

O desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso contou com a ajuda de diversas pessoas, dentre as quais nós agradecemos:

Ao nosso orientador, Prof. Waldo Oliveira, pela confiança depositada em nós e por instruir com tamanha precisão e dedicação ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

À Profª. Me. Simone Quedas Moreno do curso de Logística da Universidade Paulista – UNIP, pelo acolhimento e por compartilhar seu vasto conhecimento em relação ao porto, com tanta generosidade.

Aos professores, Jose Pazetti e Vinícius Eduardo, que nos acompanharam no início desta jornada acadêmica, com orientações que nos ajudaram a estruturar as primeiras ideias.

Aos colegas de curso, pelas trocas de conhecimento, pelo companheirismo e pela parceria que tornaram esta experiência mais rica e significativa.

Por fim, agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho de conclusão de curso.

RESUMO

O trabalho apresenta a Dockseal, uma plataforma *web* para monitoramento e controle de conformidade documental em operações logístico-portuárias, com foco no Porto de Santos. A proposta surge da necessidade de reduzir inconsistências entre documentos como *Bill of Lading*, Manifesto de Carga, Nota Fiscal e Ordem de Carregamento, que podem comprometer a rastreabilidade e gerar retrabalho operacional. A pesquisa é aplicada, exploratória e descritiva, baseada em levantamento bibliográfico, análise documental e consulta técnica com profissional da área logística. No desenvolvimento do sistema, adotou-se arquitetura modular com *frontend*, *backend*, processamento assíncrono, OCR e inteligência artificial para extração, comparação e validação cruzada de dados. A solução também contempla autenticação, controle de acesso, registro de embarques, envio de evidências, geração de alertas, dashboards e trilha de auditoria. Conclui-se que a plataforma pode apoiar a modernização dos fluxos documentais portuários e ampliar a eficiência da conferência operacional.

Palavras-chave: Automação portuária; Conformidade documental; OCR; Inteligência artificial; Porto de Santos.

ABSTRACT

This paper presents Dockseal, a web platform for monitoring and controlling documentary compliance in port logistics operations, with a focus on the Port of Santos. The project addresses the need to reduce inconsistencies among documents such as the Bill of Lading, Cargo Manifest, Invoice, and Loading Order, which can compromise traceability and increase operational rework. The research is applied, qualitative, exploratory, and descriptive, based on literature review, document analysis, and technical consultation with a logistics professional. In the system development, a modular architecture was adopted, including frontend, backend, asynchronous processing, OCR, and artificial intelligence for data extraction, comparison, and cross-validation. The solution also includes authentication, access control, shipment registration, evidence submission, alert generation, dashboards, and an audit trail. The results indicate that the platform can support the modernization of port documentary workflows and improve operational checking efficiency.

Keywords: Port automation; Documentary compliance; OCR; Artificial intelligence; Port of Santos.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Imagem 1 – Tela inicial SantoID 19
Imagem 2 – Tela *dashboard* Parser..... 19
Imagem 3 – Site institucional AI.OCR..... 20
Imagem 4 – Site institucional da DocsOCR 21
Imagem 5 – Tela de demonstração Google Document AI 22
Imagem 6 – Site institucional Amazon Textract 23
Imagem 7 – IHM – Controle de acesso..... 29
Imagem 8 – IHM – Visão Geral do Sistema 29
Imagem 9 – IHM – Registrar novo embarque 30
Imagem 10 – IHM – Históricos embarque..... 31
Imagem 11 – IHM – Históricos embarque..... 32
Imagem 12 – Diagrama de Contexto do Sistema (SCD) 33
Imagem 13 – Diagrama de ER – Entidade Relacionamento Banco de dados 34
Imagem 14 – Diagrama de Casos de Uso 36
Imagem 15 – Diagrama de sequência – Autenticação..... 38
Imagem 16 – Diagrama de sequência – Registrar Embarque 38
Imagem 17 – Diagrama de sequência – Enviar Documento..... 39
Imagem 18 – Diagrama de sequência – Consular *Dashboard* 40
Imagem 19 – Diagrama de sequência – Consulta de alertas 41
Imagem 20 – Diagrama de sequência – Histórico Operacional 42
Imagem 21 – Diagrama de sequência – Enviar Evidência..... 43
Imagem 22 – Diagrama de sequência – Processamento OCR 43
Imagem 23 – Diagrama de sequência – Validação Inteligente 44
Imagem 24 – Diagrama de Casos de Uso 47
Imagem 26 – Cronograma – *Backend* 62
Imagem 27 – Cronograma – Documentação 63
Imagem 28 – Cronograma – *Frontend*..... 64
Imagem 29 – Cronograma – Infraestrutura..... 64

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Integrantes da equipe 26
Tabela 2 – Caso de uso Expandido – Realizar Login 48
Tabela 3 – Caso de uso Expandido – Registrar Embarque 49
Tabela 4 – Caso de uso Expandido – Enviar Documento 49
Tabela 5 – Caso de uso Expandido – Vincular Documento ao Embarque 50
Tabela 6 – Caso de uso Expandido – Associar Contêiner 51
Tabela 7 – Caso de uso Expandido – Enviar Evidência 51
Tabela 8 – Caso de uso Expandido – Criar Job de Extração 52
Tabela 9 – Caso de uso Expandido – Processar Evidência 53
Tabela 10 – Caso de uso Expandido – Validar Operação Logística 53
Tabela 11 – Caso de uso Expandido – Gerar Alerta 54
Tabela 12 – Caso de uso Expandido – Consultar *Dashboard* 54
Tabela 13 – Caso de uso Expandido – Consultar Histórico Operacional 55
Tabela 14 – Caso de uso Expandido – Consultar Alertas 56

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 Ciclo de negócio 13
2 METODOLOGIA 16
3 CONCORRENTES 18
3.1 Concorrentes diretos 18
3.2 Concorrentes indiretos 22
4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 24
4.1 Equipe e responsabilidades 26
4.2 Tecnologias utilizadas 26
4.3 Segurança da informação 27
4.4 Processo de implantação e capacitação de usuários 28
4.5 Interface homem máquina (IHM) 28
4.6 Diagrama de Contexto 32
4.7 Diagrama de Entidade Relacional 33
4.8 Linguagem de Modelagem Unificada (UML) 35
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 57
REFERÊNCIAS 58
APÊNDICE A – PAINEL TRELLO 61
APÊNDICE B – CRONOGRAMA 62
APÊNDICE C – TERMOS DE USO 65

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como intuito o desenvolvimento de uma plataforma *web* para o monitoramento e controle de processos logístico-portuários. Intitulada como Dockseal, a aplicação é focada na análise inteligente de conformidade documental e suporte operacional para mitigar erros no alto volume de movimentação. Para compreender a relevância desse ecossistema, destaca-se que um porto é uma infraestrutura logística e geográfica localizada à beira da água, sendo equipada para atracar embarcações e movimentar, estocar e distribuir mercadorias ou passageiros de forma segura. Sob outra ótica:

> "Os portos não são estruturas autônomas, eles integram uma cadeia logística formada por transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário, estações de transbordo, terminais de armazenagem, exportadores e importadores e agências de navegação. Além disso, diversos órgãos públicos atuam na regulação e fiscalização de suas atividades no que concerne ao serviço portuário propriamente dito e a questões ambientais, alfandegárias, de segurança, marítimas, sanitárias [...]". (Cadernos do Cade, Mercado de serviço portuários, 2024).

As operações de comércio exterior, que englobam a importação e a exportação, figuram como uma das principais atividades econômicas no Brasil, conforme destacado pelo portal da Universidade Mackenzie (2026).

Sua importância no país é expressa em dados do Governo Nacional (2022): "Cerca de 95% do comércio internacional é realizado por meio de portos marítimos". Isso significa que diversos itens, como eletrônicos e vestuário, passam pelos portos marítimos. Ainda segundo o Governo Nacional, existem 36 (trinta e seis) portos públicos no país administrados pela União, no caso das Companhias Docas, ou delegada a municípios, estados ou consórcios públicos. Nesse cenário complexo, a gestão documental assume posição central para o controle das informações e a fluidez documental no transporte de cargas entre os múltiplos agentes interdependentes.

A necessidade de modernização dos fluxos documentais portuários alinha-se com as discussões do IV Seminário Nacional dos Portos Brasileiros (2025), onde se consolidou a visão de que a eficiência atual depende diretamente da "infoestrutura" e da digitalização. Nesse sentido, o desenvolvimento de ferramentas automatizadas

atende ao clamor de lideranças internacionais por espaços operacionais integrados e mais seguros, capazes de responder às estritas regulamentações da IMO (sigla em inglês *International Maritime Organization*, ou Organização Marítima Internacional), agência especializada das Nações Unidas responsável pela segurança da navegação, e mitigar os gargalos burocráticos que afetam o comércio exterior.

Em 2025 o maior porto do Brasil, o Porto de Santos em São Paulo, saltou seis posições no ranking e se tornou o maior porto da América Latina em contêineres, movimentado 179,8 milhões de toneladas de carga no ano de 2024, conforme informou a Autoridade Portuária de Santos (APS) na matéria da INVESTSP (2025).

Apesar de sua relevância estatística, foi mapeado pela Profª. Me. Simone Quedas Moreno do curso de Logística da Universidade Paulista - UNIP (2026), que parte significativa das conferências de dados operacionais e de transporte no complexo santista ainda ocorre de forma predominantemente manual. Essa falta de controle automatizado e a inconsistência de dados entre documentos interdependentes revelam-se problemas críticos, resultando em severas falhas de conformidade.

De acordo com o levantamento da especialista, tais inconsistências geram o risco iminente de perda física ou extravio informacional de cargas e contêineres. Diante da perda, o porto torna-se responsável pela emissão de um manifesto específico para que a IMO delibere sobre a situação. Adicionalmente, caso o contêiner retornado apresente divergências estruturais ou de identificação em relação ao lote original, o equipamento pode sofrer um bloqueio preventivo, ficando retido e impossibilitado de operar por um período de até 6 meses até a decisão final do órgão internacional.

Dessa forma identificou-se a oportunidade de desenvolver o Dockseal para auxiliar na validação e no controle das etapas do processo portuário. É buscado promover uma aplicação focada no controle preventivo de fluxos documentais completos de ponta a ponta, com ênfase no cruzamento de dados de *Bill of Lading*, Ordens de Carregamento, Notas Fiscais e Manifestos.

O objetivo é desenvolver uma aplicação *web* para ser utilizada no monitoramento e controle de processos logístico-portuário, visando reduzir as inconsistências e a falta de conformidade entre documentos nas etapas do processo de movimentação de cargas e desembaraço aduaneiro.

É utilizada a fundamentação científica na área de Processamento Inteligente de Documentos (*Intelligent Document Processing* - IDP) aplicada ao mercado logístico baseada em referências como Ogê Marques Filho e Hugo Vieira Neto (1999) para processamento de imagens, especialmente nos capítulos 1, Introdução e 2, Fundamentos de Imagens Digitais, além de mapear soluções concorrentes como as plataformas SantoiD, Parser e o serviço Google Document AI.

A inovação do projeto consiste no desenvolvimento de uma "infoestrutura" preditiva com OCR (sigla em inglês para *Optical Character Recognition*, ou Reconhecimento Óptico de Caracteres) que extraí os dados para realizar a validação cruzada contextual entre múltiplos documentos interdependentes e classificar as divergências aduaneiras por meio de uma visão inteligente que avalia automaticamente os erros encontrados nos documentos.

1.1 Ciclo de negócio

A plataforma web possui monitoramento e validação dos documentos no ciclo de movimentação do contêiner começa com a formalização da operação por meio de documentos que organizam e sustentam a carga desde a origem até a liberação no terminal.

Nesse fluxo, o *Bill of Lading* registra a mercadoria transportada e serve como base de identificação da carga, enquanto o Manifesto de Carga consolida as informações da viagem e das mercadorias sob responsabilidade do transporte, a Nota Fiscal vincula a operação à documentação fiscal da mercadoria e a Ordem de Carregamento orienta a movimentação operacional da unidade dentro da cadeia portuária.

Os principais envolvidos são a agência marítima, o armador, o operador portuário, o terminal e, quando aplicável, o despachante ou responsável documental, que alimentam e conferem os registros necessários para que a operação avance com consistência.

Como o Porto de Santos passou a tratar o Manifesto de Carga e o Boletim de Descarga e Embarque em formato eletrônico, o controle documental ficou ainda mais

dependente da coerência entre os dados digitados e os documentos efetivamente vinculados à operação.

> “Pela nova norma, as informações do Boletim de Descarga e Desembarque somente serão aceitas na forma eletrônica, por meio da Supervia Eletrônica de Dados (SED) ou de troca eletrônica de arquivo, o que deverá ser feito via integradores validados junto à APS. Por sua vez, as informações do Manifesto de Carga passam a ser aceitas somente na forma eletrônica, registradas no sistema Porto Sem Papel, associando o número de escala do Sistema Mercante, da Receita Federal, ao Documento Único Virtual (DUV).” (Porto de Santos, 2026).

É justamente na etapa de conferência que o risco operacional se torna mais sensível, já que antes que o contêiner siga para embarque, descarga, transferência ou liberação, os dados presentes no *Bill of Lading*, no Manifesto de Carga, na Nota Fiscal, na Ordem de Carregamento e nos registros de movimentação precisam ser comparados entre si para verificar se descrevem a mesma carga, o mesmo contêiner, os mesmos volumes e os mesmos agentes responsáveis pela operação. Nessa conferência participam a equipe documental da agência marítima, o setor operacional do terminal, o operador portuário e, em certos casos, o agente que acompanha a liberação da carga, porque qualquer divergência precisa ser resolvida antes que a operação continue. Quando o sistema Dockseal atua nesse ponto do processo, ele recebe os documentos, extrai os dados e cruza as informações entre eles, marcando campos divergentes, ausentes ou inconsistentes, como número de contêiner, identificação da carga, datas, volumes, lacres, placa do veículo e referências operacionais. Assim, em vez de a conferência depender exclusivamente da leitura humana de múltiplos arquivos, o sistema organiza a validação e destaca exatamente onde a informação deixou de coincidir.

A importância dessa etapa é ainda maior porque discrepâncias no manifesto podem atrasar liberações, gerar retenção operacional e exigir correção formal pelos responsáveis. Se o Manifesto de Carga apresentar informação diferente daquela que consta no *Bill of Lading*, ou se a Ordem de Carregamento não coincidir com o contêiner efetivamente movimentado, a operação passa a exigir intervenção humana para revisão do documento correto e saneamento da divergência. Nessa situação, a agência marítima e o operador documental precisam confirmar qual informação prevalece, o terminal valida se a divergência impede a continuidade do fluxo e o armador ou o responsável pela carga pode ser acionado para complementar a

resolução, conforme o caso operacional. A solução proposta atua justamente nesse intervalo crítico, registrando a não conformidade, sinalizando o documento com problema e preservando o histórico da análise para que a correção ocorra com rastreabilidade documental.

Quando o contêiner finalmente avança para embarque, descarga ou retorno, os registros já validados devem permanecer coerentes até a conclusão da operação. Se houver perda, troca de contêiner ou retorno incorreto da unidade, a movimentação deixa de ser apenas um controle documental rotineiro e passa a exigir tratativa formal, porque o evento afeta a rastreabilidade e a continuidade do processo. Nessa fase, além da agência marítima e do terminal, podem intervir os responsáveis pela ocorrência operacional e pela atualização dos registros, já que a documentação precisa refletir fielmente a situação real do contêiner. O Dockseal apoia esse momento ao centralizar os documentos já analisados, mostrar o ponto exato da divergência e facilitar a tomada de decisão antes que a inconsistência siga para etapas posteriores, gere novos retrabalhos ou prejuízos.

O sistema não substitui os profissionais, mas amplia a capacidade de conferência da equipe documental e operacional, reduzindo o risco de erros em um ambiente em que a coerência entre documentos é essencial para a fluidez operacional no Porto de Santos.

2 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca propor uma solução tecnológica voltada à análise e ao apoio no controle de conformidade documental em operações portuárias, com foco no contexto do Porto de Santos. O estudo tem como finalidade contribuir para a redução de inconsistências entre documentos utilizados no processo logístico-portuários, especialmente em situações que envolvem divergências de dados, falhas de rastreabilidade documental e necessidade de validação operacional. A relevância do tema é reforçada por fontes institucionais, segurança no transporte de contêineres e dos impactos operacionais provocados por discrepâncias documentais.

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que a construção do problema e a definição dos requisitos do sistema foram baseadas na interpretação de informações obtidas em consulta técnica com profissional da área logística, além de análise de materiais especializados. A principal fonte de contextualização do problema foi uma entrevista semiestruturada realizada em 2026 com a Profª. Me. Simone Quedas Moreno do curso de Logística da Universidade Paulista – UNIP, que contribuiu para a compreensão do fluxo documental e para a identificação dos pontos críticos do processo. Esse levantamento permitiu compreender o cenário prático sem depender de coleta estatística em larga escala, o que é adequado ao estágio atual do projeto.

Em relação aos objetivos, o trabalho possui caráter exploratório e descritivo. É exploratório porque buscou conhecer melhor o fluxo documental portuário, identificar seus principais pontos de falha e delimitar o escopo da aplicação proposta. É descritivo porque sistematiza as informações levantadas, organiza as etapas do processo e transforma esse conhecimento em requisitos funcionais e operacionais para a solução desenvolvida. Além disso, o estudo considerou referências sobre segurança de contêineres, padronização documental e discrepâncias em manifestos, que evidenciam a necessidade de mecanismos de controle mais precisos.

Os procedimentos metodológicos adotados incluíram pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e levantamento técnico contextual. A pesquisa bibliográfica foi utilizada para fundamentar os conceitos relacionados a logística portuária, contêineres, conformidade documental, OCR e automação de processos. A pesquisa

documental apoiou-se em materiais institucionais e técnicos disponíveis em fontes confiáveis, especialmente aqueles relacionados às normas e ao comportamento operacional do setor marítimo-portuário. Sua estrutura está em conformidade com as diretrizes do Manual de Normalização da Universidade Paulista para trabalhos acadêmicos baseados nas normas da ABNT.

Os dados obtidos por esses meios foram analisados de forma interpretativa e utilizados como base para a definição dos requisitos da aplicação, da estrutura do fluxo documental e da modelagem inicial da solução. Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou alinhar a proposta do sistema às necessidades observadas no ambiente portuário, especialmente no que se refere ao controle de informações, à identificação de inconsistências e ao apoio à tomada de decisão operacional.

3 CONCORRENTES

A seguir, são descritas as ferramentas que compõem o cenário competitivo de processamento inteligente de documentos. Esta etapa é fundamental para compreender o estado da arte das tecnologias de extração de dados, permitindo diferenciar os serviços de propósito geral das soluções especializadas em fluxos regulatórios complexos.

3.1 Concorrentes diretos

Nesta etapa, o foco recai sobre os concorrentes diretos, que são as empresas e plataformas que oferecem soluções com o mesmo propósito central do projeto: a extração e validação automatizada de dados em documentos.

Essas ferramentas competem pelo mesmo perfil de cliente, entregando funcionalidades de OCR e inteligência artificial para substituir tarefas manuais de conferência.

3.1.1 SantoiD

A SantoiD (SantoDigital) é uma plataforma *web* segundo a Imagem 1, brasileira de OCR+IA para validação documental desenvolvida pela SantoDigital (base em Santos/SP). Permite criar regras personalizadas por tipo de documento e processar documentos em lote.

Usa tipificação automática para identificar o tipo (RG, CNPJ, nota fiscal etc.), extrair campos e validar padrões. Em cliente Orizon Brasil processa “+200 mil documentos por dia”.

Imagem 1 – Tela inicial SantoID



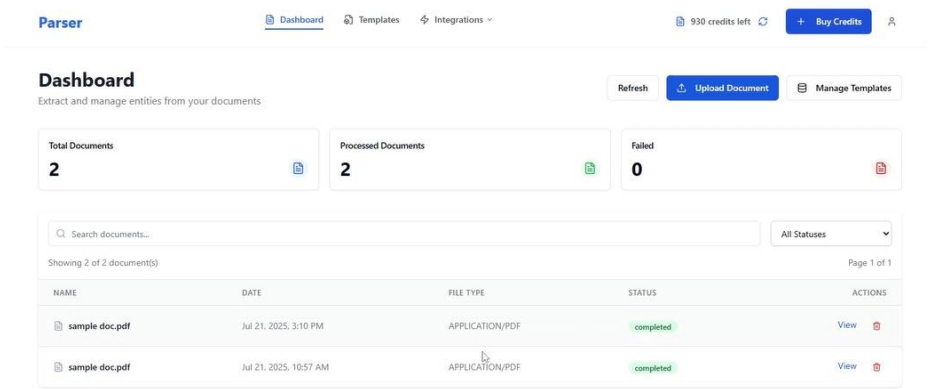
Fonte: SantoID, 2026.

Segundo o site, já atende “mais de 2000 empresas. É focado em documentos brasileiros e integra com *webhooks*; não há app móvel, apenas web/API. Não há dados públicos de data de lançamento, mas o site indica atividade recente (©2025). Limitações: exigirá integração ao sistema via internet e parece focado em documentos administrativos brasileiros.

3.1.2 Parser

Parser é uma solução nacional da BIX Tecnologia de extração de dados corporativos baseada em IA. Plataforma *web*/API conforme Imagem 2, recebe PDFs/imagens, suporta Excel/CSV/Word etc., e extrai campos definidos pelo usuário com aprendizado contínuo.

Imagem 2 – Tela *dashboard* Parser



Fonte: Parser, 2026.

Destaca validação inteligente (consistência de dados) e segurança (exclusão automática dos documentos em até 7 dias). Voltado a diversos setores (financeiro, logístico, jurídico). Fluxo típico: usuário treina o sistema enviando um lote de documentos, que aprende os padrões de layout. Depois chama a API REST (com *webhooks*) para obter dados extraídos. A BIX afirma reduções de até 95% no tempo de processamento de documentos com essa IA. É web/API, sem app móvel. Não há informação pública de clientes ou data exata de lançamento (conteúdo de blog de out/2025). Limitações: requer treinamento inicial (envio de lotes) para cada novo layout.

3.1.3 AI.OCR

A plataforma AI.OCR possui o serviço de OCR/IA comercial (Cygnus) com site em português, de acordo com a Imagem 3.

Imagem 3 – Site institucional AI.OCR



Fonte: AI.OCR, 2026.

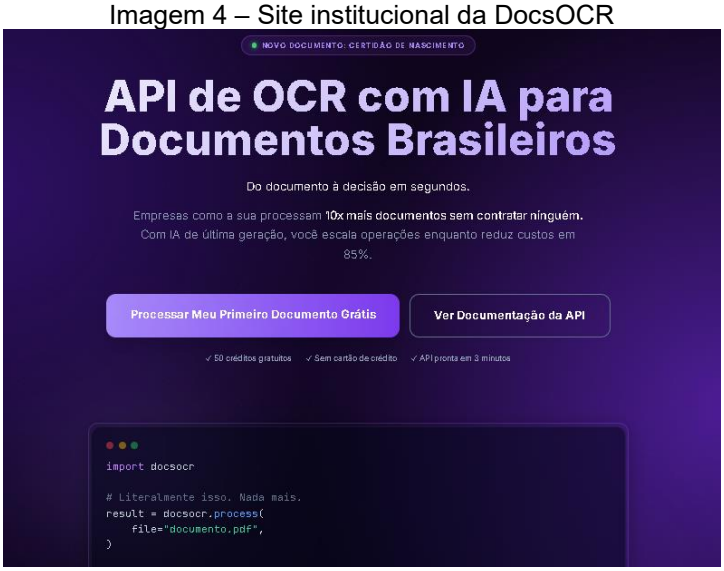
Promete “99,9% de precisão” e suporte a mais de 40 idiomas. Processa contratos, faturas, formulários, manuscritos, usando redes neurais avançadas. Destaque: análise de contexto para corrigir erros e validar dados (reconhece automaticamente padrões como CPFs, CNPJs, datas, valores, aplicando formatação padronizada). Oferece API REST e integração com ERPs comuns. O fluxo típico não

é detalhado publicamente, mas presume-se upload via API e retorno JSON. Site afirma “milhares de organizações” clientes. Foco empresarial amplo; atende logística, saúde, finanças, governo etc. (e.g. reconhecimento de prescrições médicas com alta precisão). É plataforma *web/cloud* (sem app móvel). Data de início não informada; site atual. Limitações: direcionado a uso corporativo (custos AWS-like), e não especificamente focado no contexto portuário.

3.1.4 DocsOCR

A API brasileira DocsOCR é especializada em documentos oficiais do Brasil de segundo a Imagem 4. Oferece extração automatizada de campos de certidões, RG, CNH etc. usando OCR com modelos treinados em documentos reais brasileiros.

Imagem 4 – Site institucional da DocsOCR



Fonte: DocsOCR, 2026.

Fluxo descrito: cliente envia imagem/PDF à API (via URL ou Base64); o serviço classifica o tipo do documento e extrai os campos relevantes; em poucos segundos retorna JSON estruturado com os dados. O blog na Imagem 4 (março/2026) destaca alta precisão nesse nicho nacional.

Não há informações públicas de usuários ou data de lançamento além de 2026. Focado em documentos civis; limitação: não é genérico a documentos de negócios ou portuários – seu forte são certidões e documentos de identificação do Brasil.

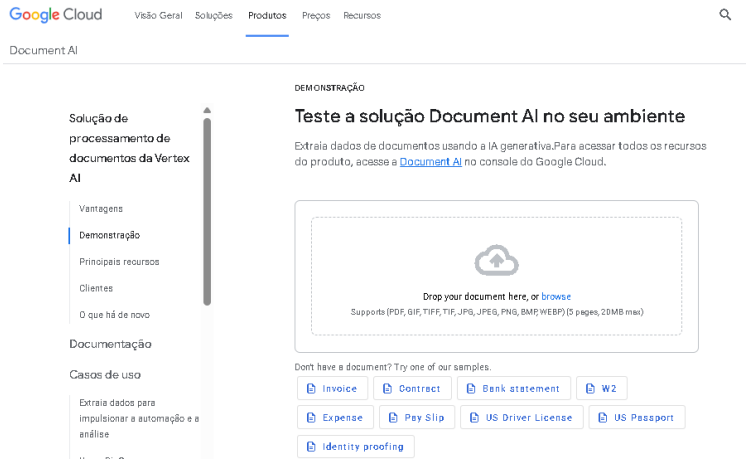
3.2 Concorrentes indiretos

Os concorrentes indiretos compreendem plataformas que embora não sejam voltadas exclusivamente ao setor portuário, essas ferramentas servem como base tecnológica para diversas aplicações e representam o estado da arte em OCR e visão computacional.

3.2.1 Google Document AI

Serviço cloud global do Google para processamento inteligente de documentos se chama Google Documento AI. Usa IA generativa e modelos pré-treinados para extrair e classificar dados de PDFs/imagens (invoices, passaportes, formulários etc.). Suporta OCR empresarial em 200+ idiomas (inclui texto, manuscritos, tabelas, até fórmulas matemáticas e checkboxes). É possível testar o serviço de forma simples de acordo com a Imagem 5.

Imagem 5 – Tela de demonstração Google Document AI



Fonte: Document AI, 2026.

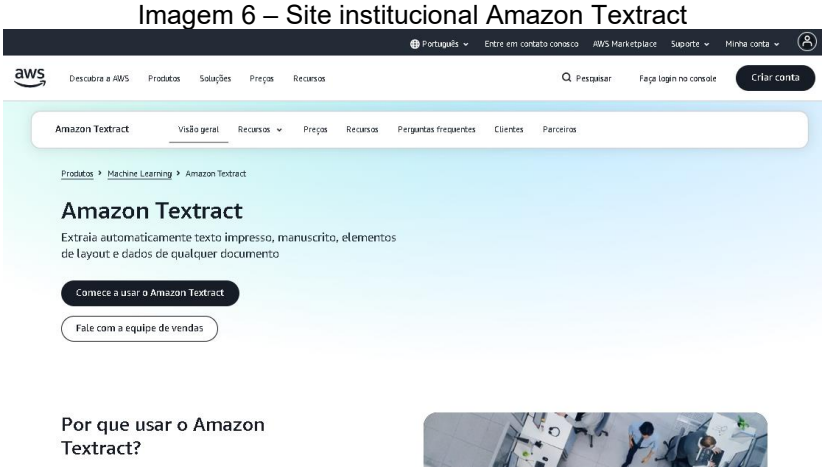
Oferece processadores customizáveis (no-code e API) para criar pipelines que extraem e entregam dados estruturados. É pay-per-use na nuvem (sem app móvel) e não há limite de usuários conhecido – é usado por grandes empresas via Google Cloud. Fluxo principal: enviar documentos à API Document AI e receber JSON com

os campos identificados. Limitações: custos elevados, necessidade de configuração inicial e dependência de infra do Google Cloud.

3.2.2 Amazon Textract

Serviço de OCR chamado Amazon Textract tem machine learning da AWS. Extrai automaticamente texto (inclusive manuscrito), tabelas e formulários de documentos escaneados, conforme Imagem 6.

Imagem 6 – Site institucional Amazon Textract



Fonte: Amazon Textract, jun. 2026.

Segundo a AWS, vai além do OCR tradicional ao “ler e processar qualquer tipo de documento, extraindo texto, manuscritos, tabelas e outros dados com precisão” sem esforço manual. É usado para automatizar processos como análise de faturas, contratos, empréstimos etc. Fluxo: submete-se PDF/imagem à API Textract (via AWS); a resposta inclui texto extraído e estrutura (JSON). Serviço escalável sob demanda (sem app móvel, via AWS Cloud). Não há número público de usuários (é usado por muitas empresas AWS) e foi lançado em 2019. Limitações: uso limitado a nuvem AWS, custos por página/processamento, e pode requerer *tuning* (via Textract AnalyzeForms, por ex.) para certos layouts complexos.

4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

O fluxo principal do sistema inicia com o acesso do operador à plataforma por meio de autenticação. O usuário realiza login utilizando suas credenciais cadastradas. Após a autenticação, o sistema valida as permissões do usuário e disponibiliza acesso ao painel operacional, onde é possível acompanhar embarques, validações, alertas e processos logísticos em andamento.

Com acesso ao sistema, o operador inicia um novo processo logístico registrando um embarque. Durante esse cadastro, o operador associa o contêiner responsável pelo transporte. O sistema então cria o vínculo entre embarque e contêiner, permitindo rastrear toda a movimentação relacionada ao equipamento ao longo do processo portuário.

Após o registro inicial do embarque, o operador realiza o envio dos documentos vinculados à operação logística, incluindo *Bill of Lading*, Manifesto de Carga, Nota Fiscal, Ordem de Carregamento e demais registros operacionais. Esses documentos são armazenados e vinculados ao embarque correspondente. O sistema utiliza essas informações como base para validações cruzadas de conformidade documental, considerando que divergências entre documentos podem gerar retenções operacionais, bloqueios de movimentação e necessidade de revisão pelos responsáveis.

Conforme o processo avança, evidências operacionais e documentais podem ser registradas em diferentes etapas da movimentação logística. Essas evidências podem incluir imagens do contêiner, fotografias de documentos, arquivos digitais, comprovantes operacionais ou registros eletrônicos associados ao embarque. Cada evidência permanece vinculada ao processo logístico para fins de rastreabilidade e validação.

Ao receber uma nova evidência, a API do sistema registra a solicitação e cria um pedido de processamento assíncrono, através do registro no banco de dados. O objetivo dessa abordagem é evitar bloqueio da aplicação principal, permitindo que tarefas pesadas sejam executadas separadamente. O *job* é então enviado para uma fila de processamento controlada pelos *workers* do sistema.

O OCR *Worker* consome *jobs* relacionados ao processamento das evidências documentais recebidas. Nesse momento, o sistema utiliza OCR para identificar

automaticamente informações relevantes presentes nos documentos, como número do contêiner, identificação da carga, lacres, dados do manifesto, informações fiscais, referências operacionais e demais campos necessários para validação da operação.

Após a conclusão da extração, um novo *job* é criado para o AI *Worker*. Esse componente é responsável pela validação inteligente e contextual dos dados obtidos. O sistema realiza validações cruzadas entre os documentos vinculados à operação logística, comparando informações provenientes do *Bill of Lading*, Manifesto de Carga, Nota Fiscal, Ordem de Carregamento e demais evidências registradas. A validação considera campos como número do contêiner, identificação da carga, volumes, lacres, datas, agentes responsáveis e referências operacionais, identificando divergências, ausências ou inconsistências documentais.

Os resultados dessas verificações são armazenados como registros de validação, contendo o tipo da análise executada, o resultado obtido, o detalhamento da divergência identificada e o nível de confiança calculado pelo mecanismo de validação.

Durante todo o fluxo operacional, cada ação executada é registrada no sistema. Isso permite manter uma trilha completa de auditoria contendo registros de autenticação, uploads realizados, validações executadas, resultados do OCR, análises de IA e alertas gerados. Esse histórico possibilita rastrear todas as etapas do processo logístico e identificar rapidamente em qual momento ocorreu uma possível inconsistência.

Além do monitoramento operacional, o sistema disponibiliza *dashboards* gerenciais e relatórios analíticos contendo indicadores de divergência, processos pendentes, falhas detectadas, status de embarques e histórico completo dos contêineres monitorados, que podem ser acessados pelos demais tipos de usuário. A arquitetura da aplicação foi projetada para funcionar de forma assíncrona e escalável, garantindo que tarefas de processamento de imagem, OCR e validação inteligente ocorram em background sem impactar a experiência dos operadores ou interromper o fluxo principal da plataforma.

4.1 Equipe e responsabilidades

A equipe do projeto é formada por cinco alunos do curso de graduação da UNIP – Universidade Paulista, com perfis complementares nas áreas de desenvolvimento de *software*, análise de dados e gestão de projetos, conforme Tabela 2.

Tabela 1 – Integrantes da equipe

Integrante	Atribuição
Bruno Oliveira de Jesus	Pesquisa e Desenvolvimento *Frontend*
José Santos Fernandes	Documentação, Arquitetura de *Software*, Gestão de Projeto e Desenvolvimento *Frontend*
Kauã Vinicios Cruz Bezerra	Pesquisa e Desenvolvimento *Backend*
Lucas Pedro Americo da Silva	Pesquisa e *DevOps*
Marina da Silva Arruda de Moraes	Pesquisa, Documentação e Gestão de Projeto

Fonte: Acervo pessoal, mar. 2026.

A diversidade de competências dentro da equipe permite uma distribuição equilibrada das responsabilidades, cobrindo desde a pesquisa acadêmica até a implementação técnica do sistema. Para a organização, gerenciamento e acompanhamento do projeto pelos membros, foi criado um cronograma, Apêndice B, e divisão de tarefas, é utilizado a plataforma Trello, Apêndice A.

4.2 Tecnologias utilizadas

A aplicação será desenvolvida com uma arquitetura modular, composta por interface de usuário, camada de processamento e infraestrutura de suporte. No *frontend*, será utilizada a tecnologia React, responsável por construir uma interface responsiva e organizada, facilitando a interação do usuário com o sistema. Na camada de *backend*, Python com Django será empregado para estruturar a lógica da

aplicação, realizar o tratamento dos documentos e expor as interfaces de comunicação entre os módulos. O processamento assíncrono será realizado por meio de *workers* responsáveis por consumir *jobs* enviados para filas, com apoio do Redis como mecanismo de gerenciamento dessas filas. O sistema também contará com tecnologias de OCR e inteligência artificial disponibilizadas pela Mistral, para leitura e comparação dos dados, além de banco de dados relacional e conteinerização para garantir persistência, organização e facilidade de implantação. Essa combinação de tecnologias foi escolhida por oferecer flexibilidade, escalabilidade e aderência ao objetivo do projeto de automatizar a conformidade documental no contexto portuário.

4.3 Segurança da informação

A plataforma Dockseal adota um conjunto de medidas técnicas e organizacionais para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações tratadas, incluindo criptografia em trânsito, armazenamento seguro de credenciais, controle de acesso baseado em funções (RBAC) e registros de auditoria para rastreabilidade de ações.

O processamento e a retenção de documentos submetidos seguem a política descrita nos Termos de Uso e na Política de Privacidade (Apêndice C), que define finalidades, prazos de retenção e responsabilidades de usuários e desenvolvedores.

4.3.1 Tratamento de dados pessoais e conformidade com a LGPD

O sistema foi projetado para tratar dados pessoais apenas quando estritamente necessário para a prestação do serviço acadêmico de análise de conformidade documental. O arcabouço legal adotado inclui a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei n. 13.709/2018) e bases legais aplicáveis como consentimento, execução de contrato e legítimo interesse, conforme descrito na Política de Privacidade.

Dados sensíveis não são coletados intencionalmente; caso apareçam incidentalmente em documentos portuários submetidos, serão processados unicamente para a finalidade da análise e com as salvaguardas previstas na Política (anonimização quando aplicável e retenção mínima necessária).

4.4 Processo de implantação e capacitação de usuários

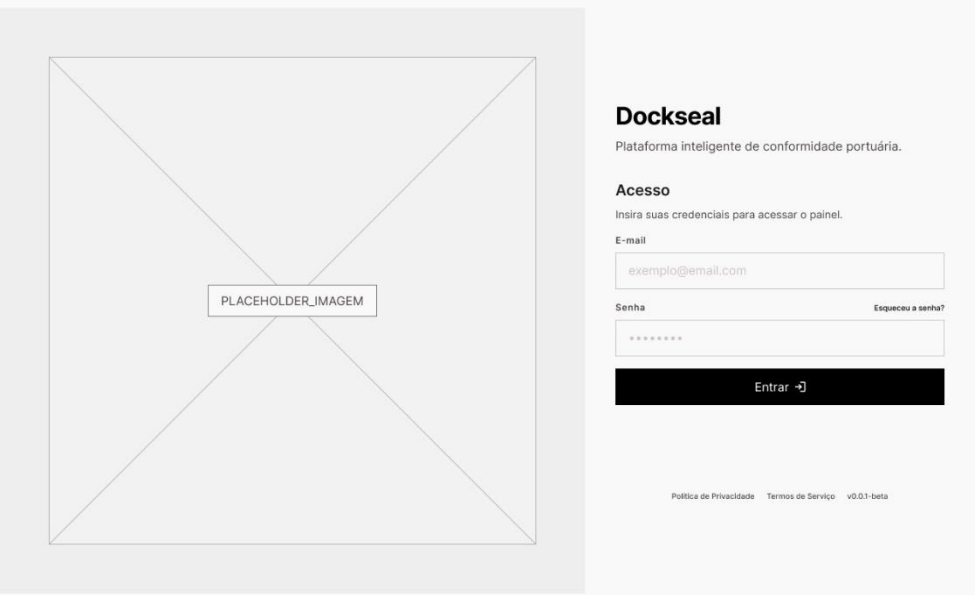
Inicialmente, o sistema não prevê cadastro livre de usuários, sendo o acesso disponibilizado de forma manual pela equipe responsável, conforme a necessidade operacional e os perfis definidos para utilização da plataforma. Em uma etapa futura, poderá ser considerado o desenvolvimento de um painel administrativo para facilitar a gestão de acessos, mas essa funcionalidade não integra o escopo principal desta fase do projeto. A capacitação dos usuários também será tratada de forma inicial e orientada, com foco na familiarização com o fluxo do sistema, especialmente quanto ao envio de documentos, conferência de dados e interpretação dos alertas gerados pela aplicação.

4.5 Interface homem máquina (IHM)

O termo se refere a um protótipo de baixa fidelidade, é um esqueleto ou rascunho simplificado que ilustra a estrutura básica de um *site* ou aplicativo. Ele foca na organização do conteúdo e na arquitetura da informação, utilizando linhas, blocos e tons de cinza, sem distrações visuais como cores, fontes ou imagens.

A interface da tela de autenticação e controle de acesso da plataforma Dockseal é apresentada na Imagem 7. O *layout* é dividido em duas colunas, à esquerda, tem um espaço reservado para uma imagem e a coluna da direita é composto por campos de entrada para e-mail e senha com suporte a recuperação de credenciais, um botão de ação principal em destaque para efetuar o login e um botão secundário voltado para novos usuários solicitarem permissão de cadastro.

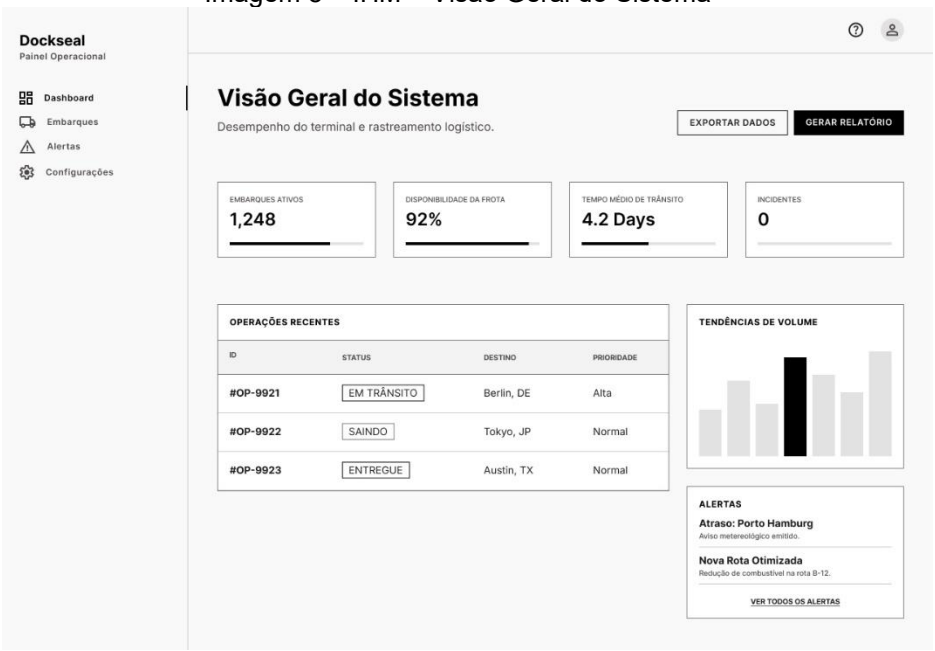
Imagem 7 – IHM – Controle de acesso



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

A interface do painel principal é apresentada na Imagem 8. O *layout* do painel operacional possui menu de navegação lateral fixa à esquerda. Essa barra lateral organiza o acesso direto aos módulos de *dashboard*, embarques, alertas e configurações, mantendo o cabeçalho superior livre para as ações de suporte e o perfil do usuário. A área central de conteúdo é introduzida pelo título de visão geral do sistema focado no desempenho do terminal, gráfico, painel de alertas e botões de ação rápida para exportação de dados e geração de relatórios.

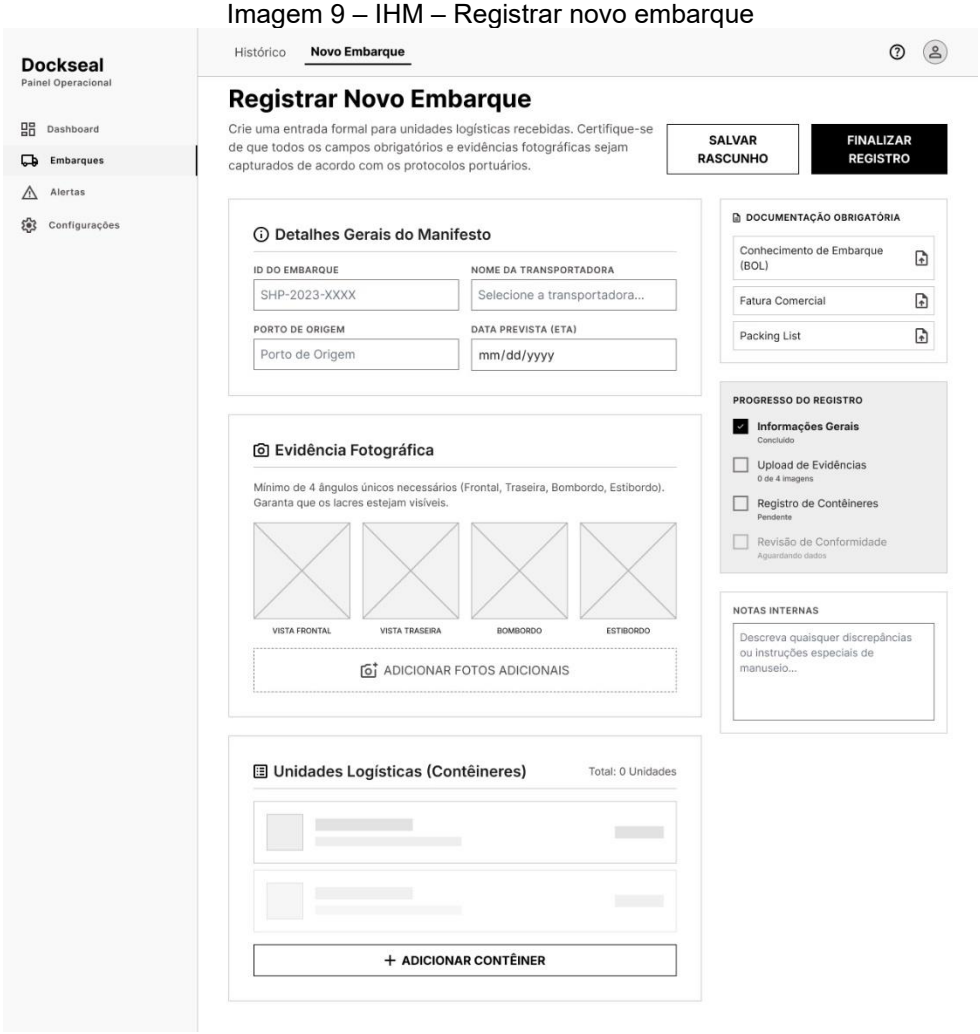
Imagem 8 – IHM – Visão Geral do Sistema



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

A interface da tela de registro de novos embarques é apresentada na Imagem 9. A área de conteúdo central exibe o cabeçalho com o identificador exclusivo do embarque, botões para aprovar a operação ou abrir uma disputa manual. A seção da esquerda é apresenta o resultado detalhado das validações executadas pela inteligência artificial, que lista as checagens individuais de integridade dos documentos, conferência de lacres, pesos, volumes e prefixos de contêineres, onde cada item exibe uma etiqueta indicativa de *status* de conformidade e o nível de confiança decimal da análise semântica. A seção da direita complementa a interface trazendo as abas de apoio técnico para visualização cruzada, que permitem alternar entre a exibição da imagem original armazenada como evidência visual e o texto bruto decodificado pelo microsserviço de OCR, garantindo a transparência e a auditabilidade imediata dos dados processados pelo ecossistema.

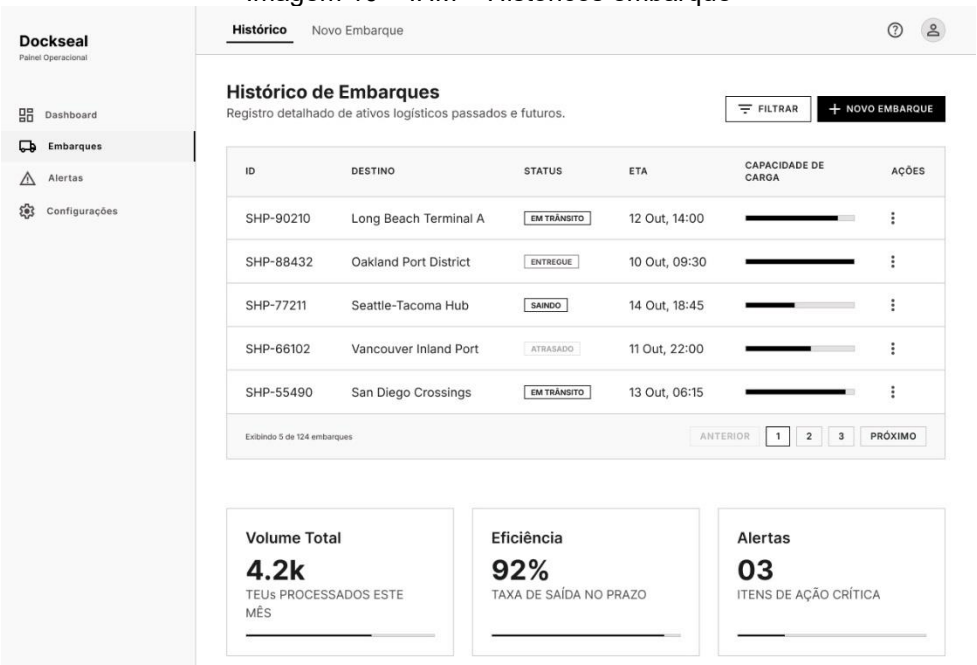
Imagem 9 – IHM – Registrar novo embarque



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

A interface da tela de histórico de embarques é apresentada na Imagem 10. O foco é no registro detalhado de ativos logísticos, acompanhado de botões de ação rápida no canto superior direito para filtrar a listagem e cadastrar um novo embarque. O fluxo de visualização é organizado a partir de uma tabela central que exibe o rastreamento dos lotes por identificador do embarque, destino, status operacional, data e hora prevista de chegada, barra de capacidade de carga ocupada e menu de ações individuais. Na base da tabela, há um componente de paginação para navegação entre os registros do sistema.

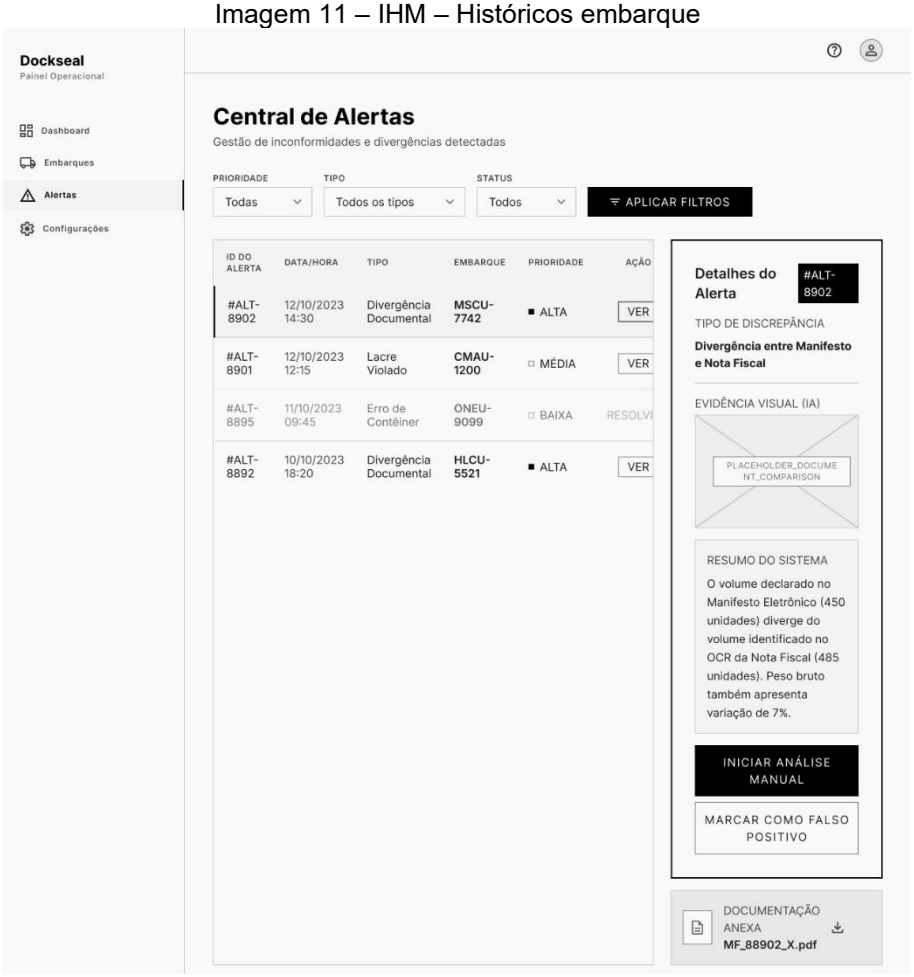
Imagem 10 – IHM – Históricos embarque



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

A interface da central de alertas é apresentada na Imagem 11. A área central tem filtros de seleção rápida de prioridade, tipo e *status*, além de uma tabela de triagem que exibe o rastreamento por identificador, data, tipo de falha, código do embarque, nível de risco e botão de ação rápida para detalhamento. A coluna da direita complementa a interface trazendo um painel de inspeção contextual do alerta selecionado, composto pelo código da ocorrência, tipo de discrepância detectada, espaço reservado para a evidência visual da inteligência artificial e um bloco de resumo analítico com os desvios de volumes e pesos apurados, finalizando com botões de ação para iniciar análise manual, marcar falso positivo e um componente inferior para download da documentação anexa.

Imagem 11 – IHM – Históricos embarque



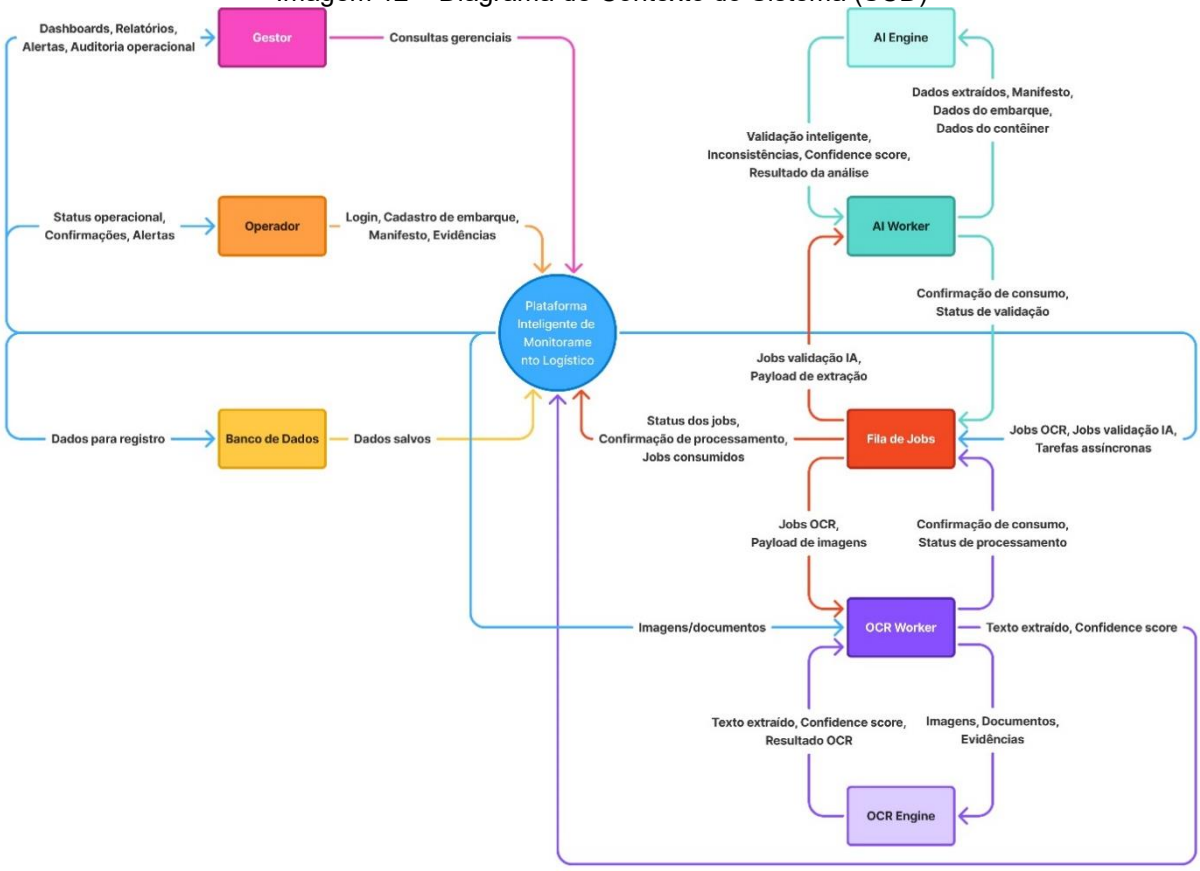
Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

4.6 Diagrama de Contexto

A Imagem 12 apresenta o diagrama arquitetural e de fluxo de dados da plataforma, evidenciando a interação entre os atores humanos, o núcleo do sistema, o armazenamento e o ecossistema de processamento assíncrono baseado em inteligência artificial. No centro da arquitetura está a própria plataforma, que centraliza as requisições e interage diretamente com três entidades externas à esquerda: o Gestor, que realiza consultas gerenciais e consome *dashboards*, relatórios e auditorias operacionais; o Operador, que efetua *login*, cadastros de embarque, manifestos e inclusão de evidências, recebendo em contrapartida alertas e confirmações de *status*; e o banco de dados, responsável por salvar e registrar as transações sistêmicas. Quando a plataforma recebe documentos ou imagens dos

operadores, ela dispara esse fluxo para processamento em segundo plano enviando os arquivos diretamente para o bloco do OCR *Worker*.

Imagem 12 – Diagrama de Contexto do Sistema (SCD)

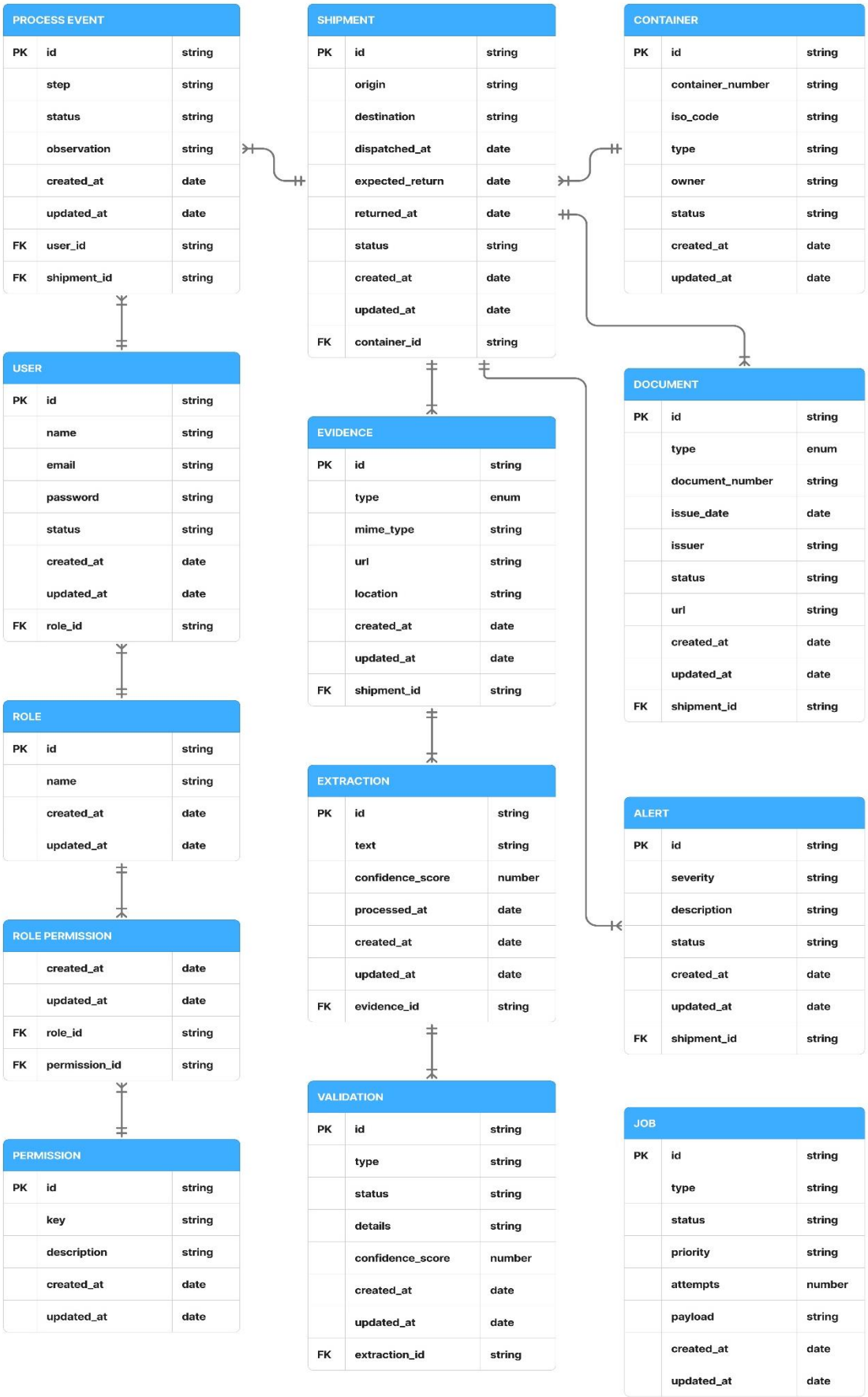


Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

4.7 Diagrama de Entidade Relacional

A modelagem de dados do sistema, representada por meio do Diagrama de Entidade-Relacionamento na Imagem 13, estrutura-se a partir de treze entidades principais que viabilizam o fluxo desde o cadastro do usuário até a geração de alertas e correções de documentos.

Imagem 13 – Diagrama de ER – Entidade Relacionamento Banco de dados



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

4.8 Linguagem de Modelagem Unificada (UML)

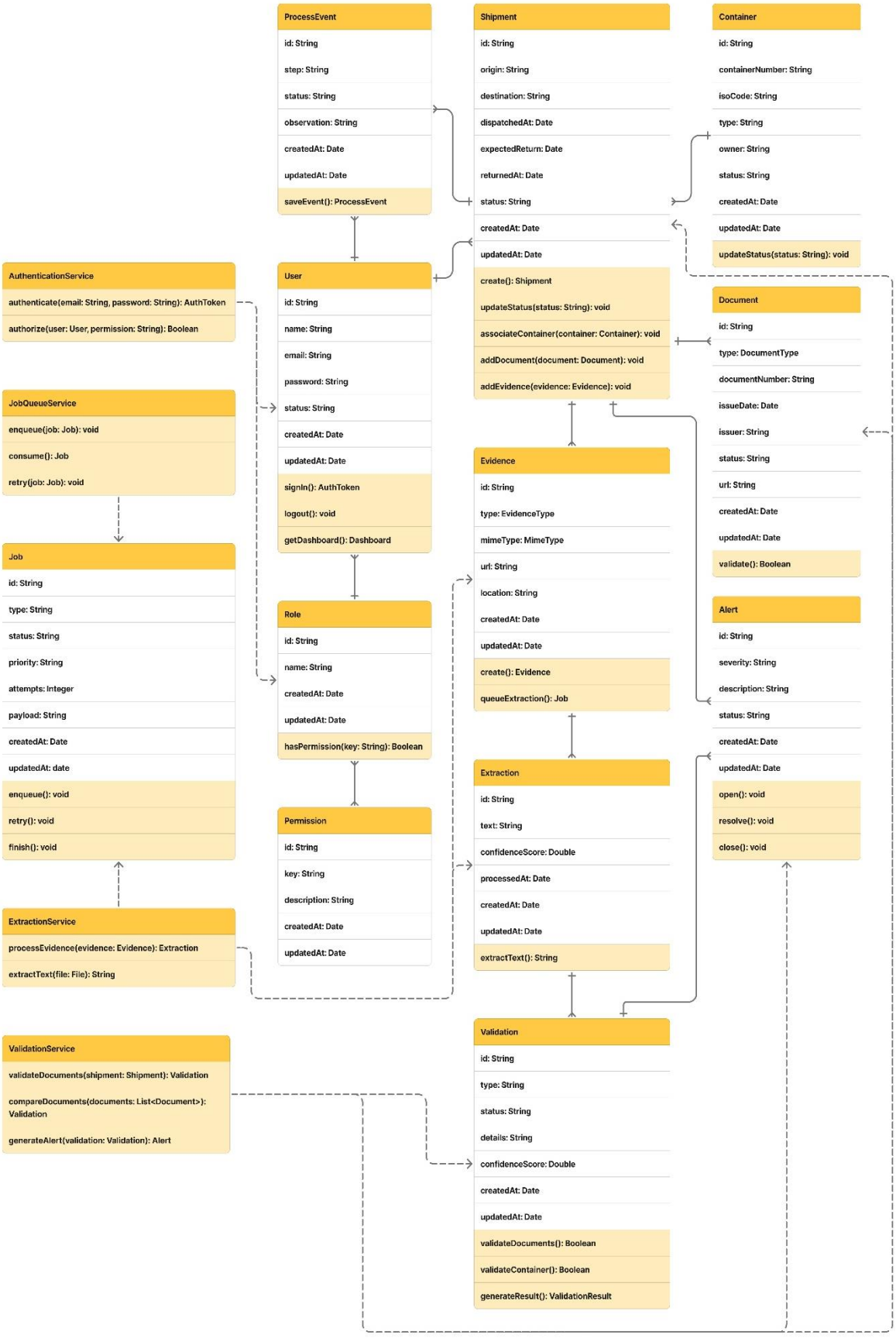
A *Unified Modeling Language* (UML) é usado para descrever os comportamentos e características, especificar, visualizar, construir e documentar sistemas de *software,* através de divergentes aspectos de forma visual.

Inicialmente (a partir da década de 90) ela foi sendo criada, baseada nas primeiras técnicas de orientação a objetos e foi se modificando através de suas próximas versões. Surgiram vários métodos, os mais famosos de acordo com Admilson Nogueira do *site* Linha de Código, foram: Booch de Grady Booch, OMT-2 de James Rumbaugh e OOSE de Ivar Jacobson. Em 1996 os três se uniram e lançaram o UML.

4.8.1 Diagrama de Classe

O diagrama de classe, Imagem 14, demonstrar como o *software* trata as classes que compreendem os usuários e as funções destes dentro do sistema, ao analisar o diagrama, também é possível notar como o sistema fica dividido e como conecta as informações de cada partícula que no compõe, através das associações geradas e torna notórias as informações que o *software* manipula.

Imagem 14 – Diagrama de Classe



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

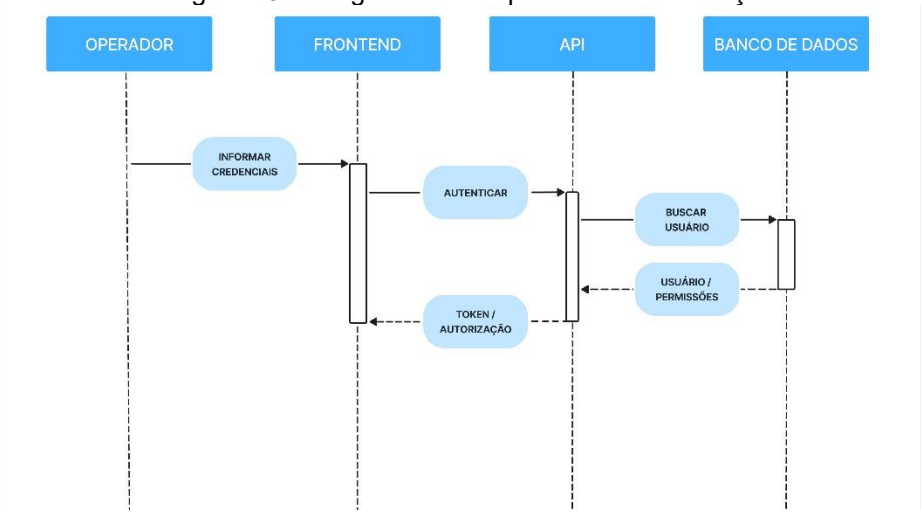
4.8.2 Diagrama de Sequência

O diagrama é utilizado para mapear as interações entre os componentes de um sistema e a ordem cronológica dos eventos, consiste em uma representação gráfica que evidencia o comportamento dinâmico e o fluxo de mensagens ao longo do tempo. Seu objetivo apresentar, de forma clara e visual, como as diferentes linhas de vida conversam entre si do ponto de vista da execução, detalhando a lógica de comunicação, blocos de ativação e retornos.

O diagrama da Imagem 15 apresenta o modelo de sequência para o fluxo de autenticação do sistema, detalhando a troca de mensagens e a ordem cronológica dos eventos entre os componentes envolvidos. O processo inicia-se a partir da linha de vida do ator "Operador", que realiza a ação de "Informar Credenciais" direcionada ao componente de "*Frontend*". Ao receber os dados, a camada de apresentação ativa seu bloco de execução e efetua uma chamada assíncrona para "Autenticar" junto à "API". A camada de serviços dispara uma consulta de validação denominada "Buscar Usuário" na linha de vida do "Banco de Dados". Após o processamento a entidade de persistência retorna as informações correspondentes de "Dados Usuário / Permissões" para a API, que valida os critérios de acesso, gera o respectivo "Token / Autorização" e o devolve para o *Frontend*, encerrando o ciclo de validação.

O diagrama da Imagem 15 apresenta o modelo de sequência para o fluxo de autenticação do sistema, detalhando a troca de mensagens e a ordem cronológica dos eventos entre os componentes envolvidos. O processo inicia-se a partir da linha de vida do ator "Operador", que realiza a ação de "Informar Credenciais" direcionada ao componente de "*Frontend*". Ao receber os dados, a camada de apresentação ativa seu bloco de execução e efetua uma chamada para "Autenticar" junto à "API". A camada de serviços dispara uma consulta de validação denominada "Buscar Usuário" na linha de vida do "Banco de Dados". Após o processamento, a entidade de persistência retorna as informações correspondentes de "Usuário / Permissões" para a API, que valida os critérios de acesso, gera o respectivo "Token / Autorização" e o devolve para o *Frontend*, encerrando o ciclo de validação.

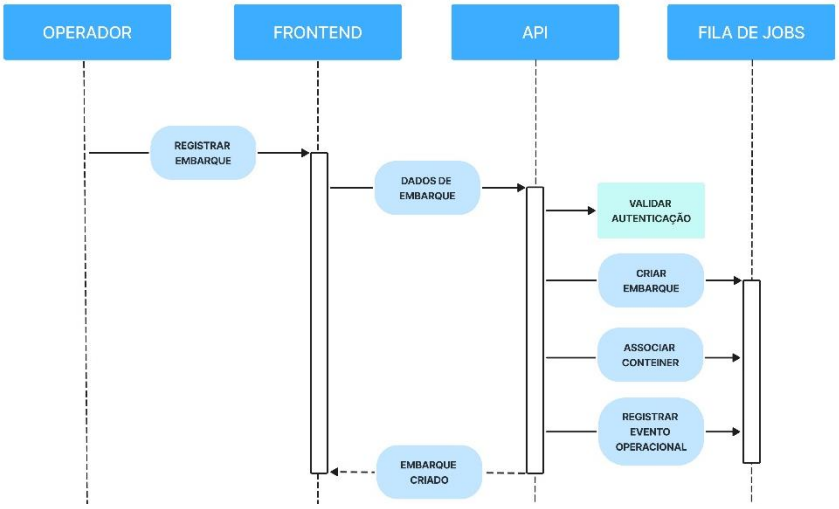
Imagem 15 – Diagrama de sequência – Autenticação



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

O diagrama da Imagem 16 apresenta o modelo de sequência para o fluxo de registro de embarque do sistema, detalha a troca de mensagens e a ordem dos eventos entre os componentes. O processo inicia-se a partir do ator "Operador", que realiza a ação de "Registrar Embarque" direcionada ao componente de "Frontend". Ao receber a requisição, a camada de apresentação encaminha os "Dados de Embarque" para a "API". A camada de serviços, inicia uma autochamada descrita como "Validar Autenticaçao". Na sequência, a API realiza uma série de chamadas direcionadas à "Fila de Jobs" para disparar as tarefas de "Criar Embarque", "Associar Conteiner" e "Registrar Evento Operacional". Após o envio para o processamento em segundo plano, a API gera o retorno de "Embarque Criado" e o devolve para o Frontend, que encerra o ciclo visualizando o sucesso do registro para o operador.

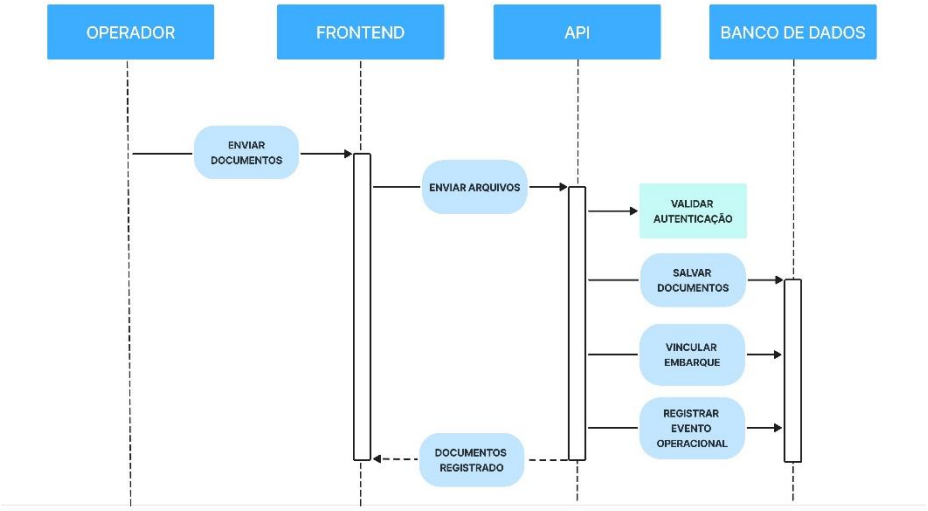
Imagem 16 – Diagrama de sequência – Registrar Embarque



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

O diagrama da Imagem 17 apresenta o modelo de sequência para o fluxo de envio de manifesto do sistema, detalhando a troca de mensagens e a ordem cronológica dos eventos entre os componentes envolvidos. O processo inicia-se a partir da linha de vida do ator "Operador", que realiza a ação de "Enviar Documentos" direcionada ao componente de "*Frontend*". Ao receber o comando, a camada de apresentação ativa seu bloco de execução e encaminha a instrução "Enviar Arquivos" para a "API". A camada de serviços inicia o processamento executando internamente a chamada de "Validar Autenticação". Na sequência, o bloco de ativação da API realiza três requisições consecutivas direcionadas à linha de vida do "Banco de Dados" para "Salvar Documentos", "Vincular Embarque" e, logo após, "Registrar Evento Operacional". Concluídas as operações de persistência, a API gera a mensagem de "Documentos Registrado" e a encaminha para o *Frontend*, que encerra o ciclo exibindo a confirmação do sucesso da operação para o operador.

Imagem 17 – Diagrama de sequência – Enviar Documento

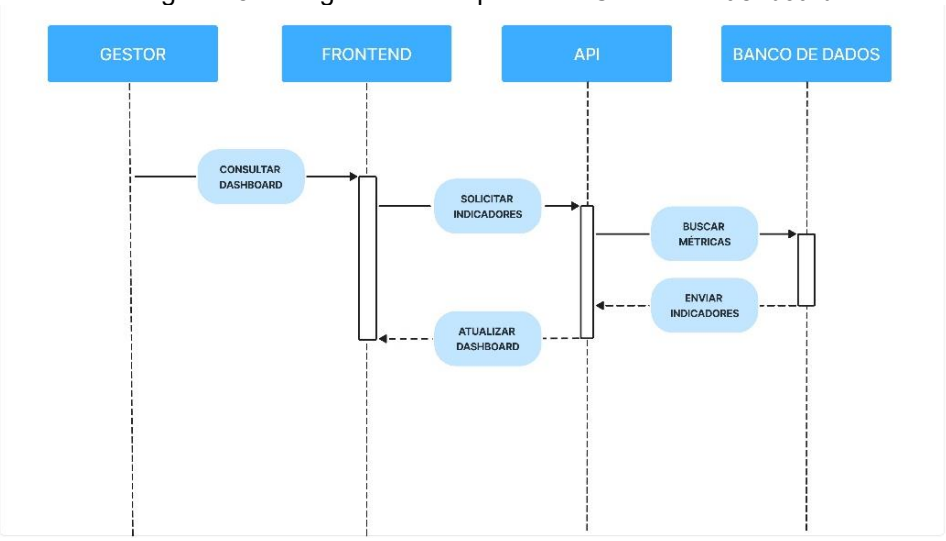


Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

O diagrama da Imagem 18 apresenta o modelo de sequência para o fluxo de consulta ao *dashboard* do sistema, detalhando a troca de mensagens e a ordem cronológica dos eventos entre os componentes envolvidos. O processo inicia-se a partir da linha de vida do ator "Gestor", que realiza a ação de "Consultar *Dashboard*" direcionada ao componente de "*Frontend*". Ao receber o comando, a camada de apresentação ativa seu bloco de execução e encaminha a requisição "Solicitar Indicadores" para a "API". O bloco de ativação da API, por sua vez, dispara uma

consulta de leitura descrita como "Buscar Métricas" diretamente na linha de vida do "Banco de Dados". Concluído o processamento da query, a entidade de persistência retorna a mensagem de resposta contendo a instrução "Enviar Indicadores" para a API. A camada de serviços processa esses dados consolidados, gera a mensagem de retorno "Atualizar *Dashboard*" e a encaminha para o *Frontend*, que encerra o ciclo renderizando os novos gráficos e indicadores operacionais na tela para o gestor.

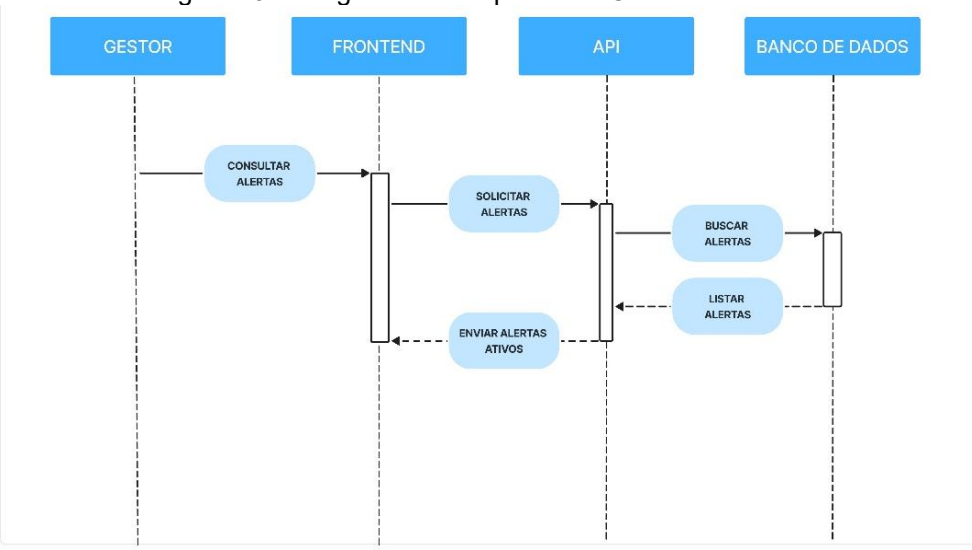
Imagem 18 – Diagrama de sequência – Consular *Dashboard*



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

O diagrama da Imagem 19 apresenta o modelo de sequência para o fluxo de consultar alertas do sistema, detalhando a troca de mensagens e a ordem cronológica dos eventos entre os componentes envolvidos. O processo inicia-se a partir da linha de vida do ator "Gestor", que realiza a ação de "Consultar Alertas" direcionada ao componente de "*Frontend*". Ao receber o comando, a camada de apresentação ativa seu bloco de execução e encaminha a requisição "Solicitar Alertas" para a "API". O bloco de ativação da API, por sua vez, dispara uma consulta de leitura descrita como "Buscar Alertas" diretamente na linha de vida do "Banco de Dados". Concluído o processamento da query, a entidade de persistência retorna a mensagem de resposta contendo a instrução "Listar Alertas" para a API. A camada de serviços processa esses dados consolidados, gera a mensagem de retorno "Enviar Alertas Ativos" e a encaminha para o Frontend, que encerra o ciclo exibindo as ocorrências na tela para o gestor.

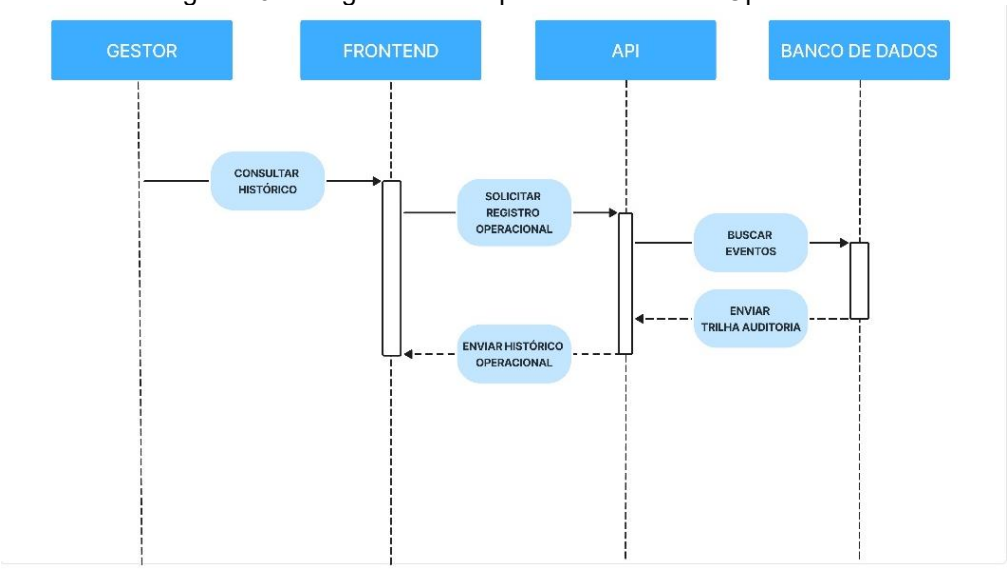
Imagem 19 – Diagrama de sequência – Consulta de alertas



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

O diagrama da Imagem 20 apresenta o modelo de sequência para o fluxo de consulta ao histórico operacional do sistema, detalhando a troca de mensagens e a ordem cronológica dos eventos entre os componentes envolvidos. O processo inicia-se a partir da linha de vida do ator "Gestor", que realiza a ação de "Consultar Histórico" direcionada ao componente de "*Frontend*". Ao receber o comando, a camada de apresentação ativa seu bloco de execução e encaminha a requisição "Solicitar Registro Operacional" para a "API". O bloco de ativação da API, por sua vez, dispara uma consulta de leitura descrita como "Buscar Eventos" diretamente na linha de vida do "Banco de Dados". Concluído o processamento, a entidade de persistência retorna a mensagem de resposta contendo a instrução "Enviar Trilha Auditoria" para a API. A camada de serviços processa esses dados de log, gera a mensagem de retorno "Enviar Histórico Operacional" e a encaminha para o *Frontend*, que encerra o ciclo exibindo a listagem detalhada das atividades e auditorias na tela para o gestor.

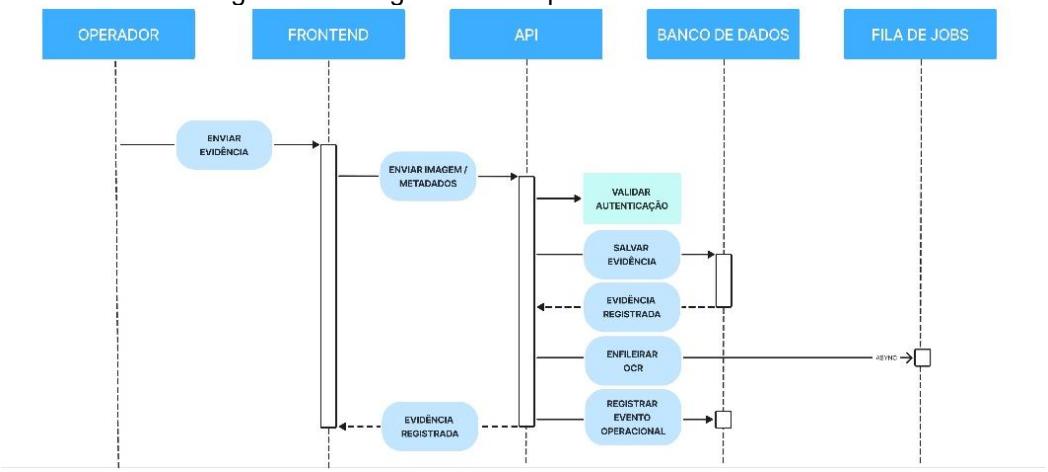
Imagem 20 – Diagrama de sequência – Histórico Operacional



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

O diagrama da Imagem 21 apresenta o modelo de sequência para o fluxo de envio de evidências do sistema, mostra a troca de mensagens e a ordem cronológica dos eventos entre os componentes envolvidos. O processo inicia-se a partir da linha de vida do ator "Operador", que realiza a ação de "Enviar Evidência" direcionada ao componente de "*Frontend*". Ao receber a instrução, a camada de apresentação ativa seu bloco de execução e encaminha a requisição "Enviar Imagem / Metadados" para a "API". A camada de serviços executa internamente a chamada de "Validar Autenticação" e envia o comando "Salvar Evidência" para o "Banco de Dados", obtendo o retorno de "Evidência Registrada". Logo após, a API realiza uma chamada assíncrona para "Enfileirar OCR" direcionada à "Fila de *Jobs*" e encerra sua participação disparando a requisição "Registrar Evento Operacional" de volta ao Banco de Dados, gerando simultaneamente a mensagem de retorno "Evidência Registrada" para o *Frontend*, que finaliza o ciclo.

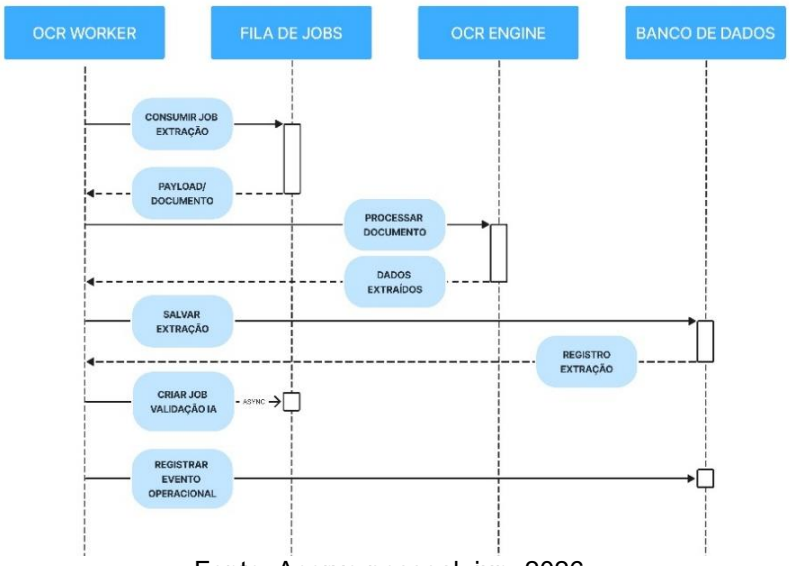
Imagem 21 – Diagrama de sequência – Enviar Evidência



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

O diagrama da Imagem 22 apresenta o modelo de sequência para o fluxo do processamento do OCR *Worker*, detalhando a troca de mensagens assíncronas entre os componentes internos. O processo inicia-se quando o OCR *Worker* solicita "Consumir *Job* Extração" à "Fila de *Jobs*", que retorna o evento "*Payload* / Documento". Com o arquivo, o trabalhador aciona o OCR *Engine* via mensagem "Processar Documento" e recebe os "Dados Extraídos" como resposta. Na sequência, o OCR *Worker* envia a requisição "Salvar Extração" ao "Banco de Dados", que confirma a persistência com o "Registro Extração". Concluída essa etapa, o trabalhador interage novamente com a Fila de *Jobs* através do comando "Criar *Job* Validação IA". Por fim, o ciclo é encerrado com uma chamada ao Banco de Dados para "Registrar Evento Operacional".

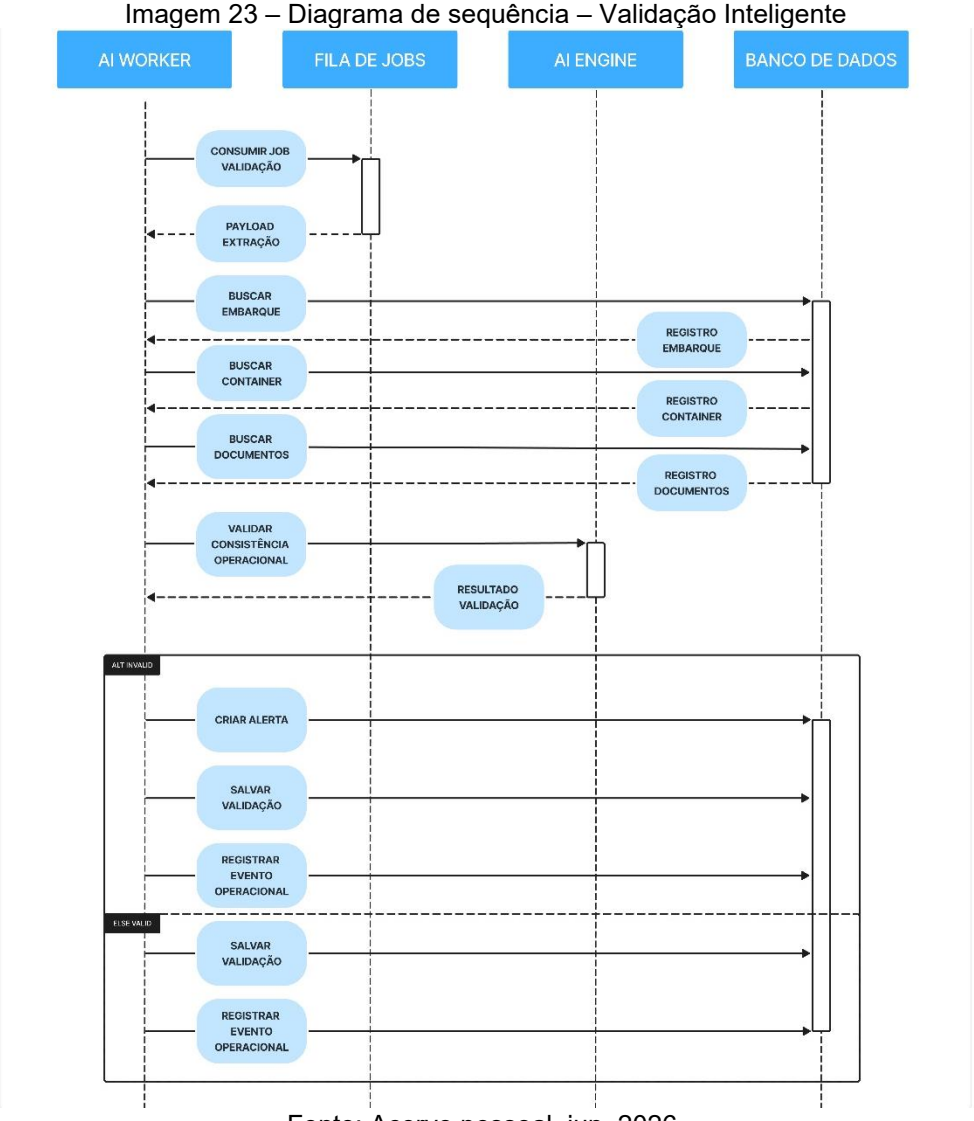
Imagem 22 – Diagrama de sequência – Processamento OCR



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

O diagrama da Imagem 23 apresenta o modelo de sequência para o fluxo de validação inteligente do AI *Worker*, detalhando a validação assíncrona e sua lógica condicional. O processo inicia-se quando o AI *Worker* solicita "Consumir *Job* Validação" à "Fila de Jobs", obtendo o "*Payload* Extração". Na sequência, o trabalhador realiza três consultas ao "Banco de Dados" ("Buscar Embarque", "Buscar Container" e "Buscar Documentos") para coletar os registros necessários. De posse dos dados, o componente aciona o AI Engine via "Validar Consistência Operacional" e recebe o "Resultado Validação". A partir disso, o fluxo segue uma estrutura condicional: se o resultado for inválido (*Alt Invalid*), o AI *Worker* envia ao Banco de Dados os comandos "Criar Alerta", "Salvar Validação" e "Registrar Evento Operacional"; caso seja válido (*Else Valid*), executam-se as chamadas para "Salvar Validação" e "Registrar Evento Operacional", finalizando a auditoria.

Imagem 23 – Diagrama de sequência – Validação Inteligente



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

4.8.3 Diagrama de Casos de Uso

Utilizado para mapear as interações entre os usuários (atores). Consiste em uma representação gráfica que evidencia todas as funcionalidades oferecidas pelo sistema. Por meio dele, é possível identificar quais ações podem ser realizadas, como, por exemplo, enviar documentos ou visualizar resultados, auxilia no planejamento e desenvolvimento do sistema. O diagrama da Imagem 24 a seguir mostra o fluxo de Casos de Uso.

Realizar Login permite a validação inicial das credenciais de acesso para que os atores Operador ou Gestor entrem na plataforma de forma segura.

Enviar Documento permite o *upload* de arquivos digitais da operação logística para que sejam armazenados e processados.

Vincular Documento Embarque cria uma amarração obrigatória do arquivo enviado com o lote ou viagem cadastrada no sistema.

Registrar Embarque inicia uma nova operação de transporte no sistema para registrar os metadados do fluxo logístico.

Associar Contêiner vincula formalmente o número e a identificação do equipamento físico de transporte à operação de embarque criada.

Validar Autenticação verifica internamente se o Operador pode executar a ação.

Enviar Evidência registra fotos capturadas do contêiner ou de documentos em etapas específicas da movimentação portuária.

Criar Job Extração enfileira de forma assíncrona uma tarefa em *background* para o processamento de imagem sem travar a interface do usuário.

Validar Operação Logística executa a verificação contextual e inteligente cruzando os dados extraídos com as regras de negócio configuradas.

Comparar Documentos confronta os dados de diferentes arquivos de uma mesma operação portuária para encontrar divergências de informações.

Gerar Alerta cria uma notificação em tempo real caso a validação inteligente detecte qualquer não conformidade ou falha grave no fluxo aduaneiro.

Validar Carga analisa de forma inteligente se os volumes e pesos descritos nos documentos coincidem entre si.

Validar Lacres checa se a numeração dos lacres físicos extraídos das imagens corresponde exatamente aos registros oficiais.

Validar Contêiner confirma se o prefixo e o código identificador do contêiner conferem com o equipamento associado ao lote logístico.

Validar Datas examina a consistência cronológica dos prazos operacionais, janelas de trânsito e datas de retorno.

Salvar Resultado Validação armazena o parecer da análise, os índices de confiança e os diagnósticos gerados pelo motor de inteligência artificial.

Processar Evidência atua como o núcleo de controle do OCR Worker para gerenciar o fluxo de leitura e processamento das imagens recebidas da fila.

Salvar Resultado Extração grava permanentemente os dados textuais identificados pelo OCR diretamente nas tabelas do banco de dados.

Criar Job Validação enfileira automaticamente uma nova tarefa assíncrona para que o motor de inteligência artificial inicie as análises contextuais.

Extrair Dados Documentais realiza a decodificação textual bruta dos caracteres contidos nas imagens enviadas pelo operador.

Consultar *Dashboard* permite que o perfil de Gestor acesse o painel principal para visualizar gráficos e métricas unificadas da operação.

Carregar Indicadores processa internamente as estatísticas de erros e processos do banco de dados para renderizar os gráficos de monitoramento.

Consultar Relatórios abre a interface dedicada para que o gestor acompanhe demonstrativos estruturados do desempenho portuário.

Gerar Relatório Analítico compila e exporta os dados consolidados de auditoria e conformidade sob demanda da gestão.

Consultar Histórico Operacional dá acesso à consulta cronológica completa de todas as atividades passadas e movimentações ocorridas.

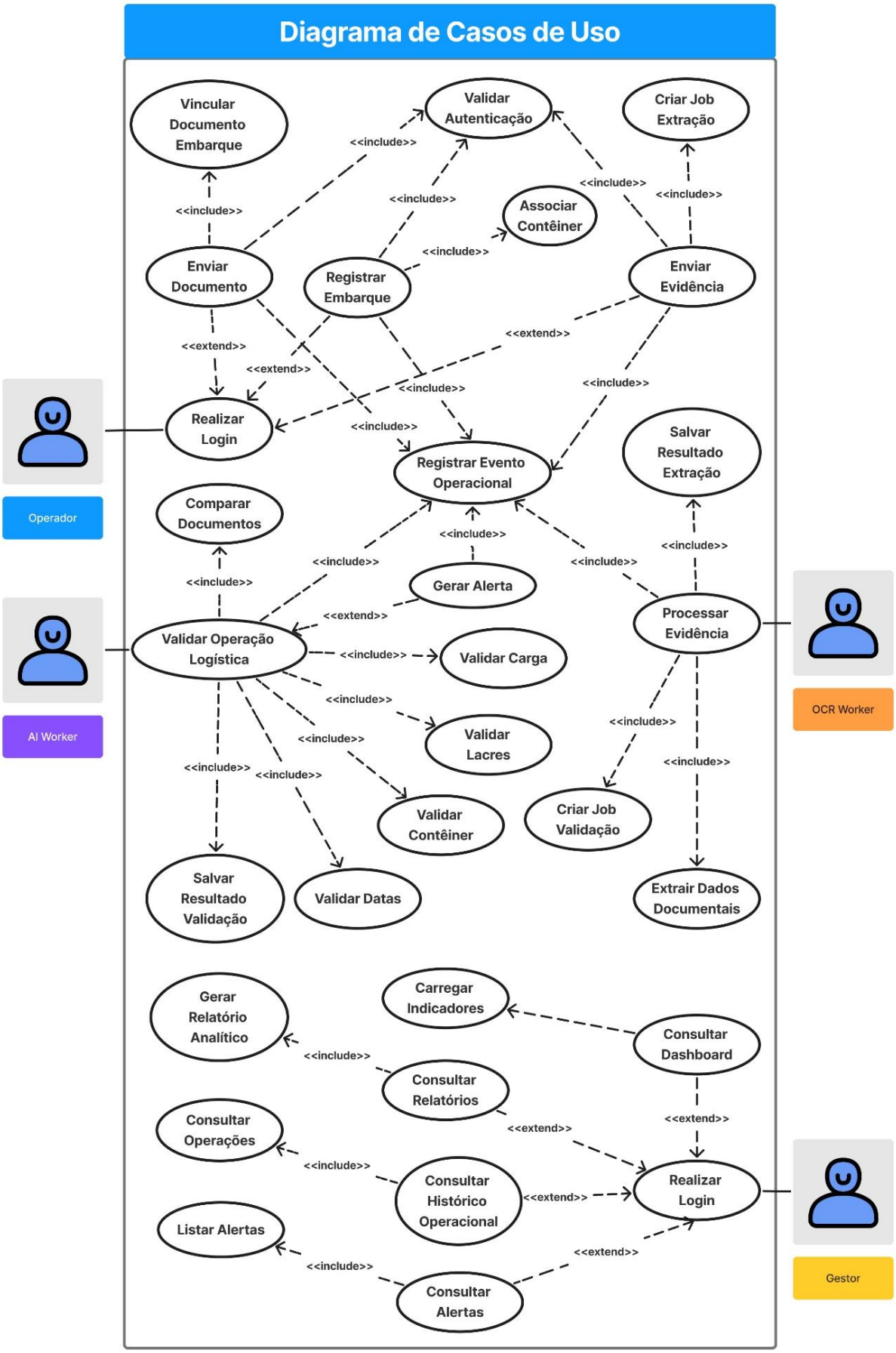
Consultar Operações permite realizar buscas minuciosas no banco de dados para auditar processos de embarque específicos.

Consultar Alertas direciona o Gestor para a área de triagem de irregularidades geradas de forma automatizada pelo sistema.

Listar Alertas exibe em formato de lista todas as falhas aduaneiras registradas no banco organizadas por seu grau na Matriz de Criticidade.

Registrar Evento Operacional alimenta continuamente a trilha de auditoria gerando o histórico detalhado de logs para cada ação executada.

Imagem 24 – Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

4.8.4 Diagrama de Caso de Uso Expandido

Um *software* consiste em uma série de funcionalidades e atividades. Sendo eles, simplesmente o cadastro que possui a validação dos dados informados pelo usuário ou tarefas essenciais para o sistema realizar seu objetivo. Até o presente momento, o *software* possui treze requisitos funcionais e respectivamente os requisitos não funcionais com suas características.

Legenda para as tabelas: C – Categoria; D – Desejável; P – Permanente; V – Validação; PE – Performance; S – Segurança; I – Interface.

Tabela 2 – Caso de uso Expandido – Realizar Login

Caso de uso Expandido: Realizar Login			Ator: Usuário	
Pré-condição: O usuário deve possuir conta cadastrada e ativa no sistema.				
Descrição: RF1: O usuário autentica-se para acessar a plataforma Dockseal.				
Expandido Principal de Sucesso		**Expandido Alternativo**		
1. O usuário informa e-mail/usuário e senha. **2.** O sistema valida as credenciais. **3.** O sistema libera o acesso ao painel correspondente ao perfil.		1a Credenciais inválidas. 1. O sistema exibe mensagem de erro. 1b Campos em branco. 1. O sistema solicita o preenchimento dos campos obrigatórios.		
Regras de negócio: O acesso só deve ser permitido após autenticação válida.				
Nome	**Descrição**		**C**	**D**	**P**
RNF 1.1	Validar usuário. O software deve verificar se o nome de usuário informado existe e está cadastrado.		V	( )	(X)
RNF 1.2	Validar senha. O software deve verificar se a senha informada corresponde ao usuário autenticado.		V	( )	(X)
RNF 1.3	Tempo de resposta da autenticação. A validação do login deve ocorrer em até 2 segundos em condições normais de uso.		PE	(X)	(X)
RNF 1.4	Proteção da sessão. As credenciais e a sessão devem ser protegidas contra acesso indevido e tentativa de reutilização.		S	( )	(X)
RNF 1.5	Exibição de erro. Em caso de credenciais inválidas, o sistema deve apresentar mensagem clara e objetiva ao usuário.		I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 3 – Caso de uso Expandido – Registrar Embarque

Caso de uso Expandido: Registrar Embarque	Ator: Operador
Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema.	
Descrição: RF2: O operador cadastra um novo embarque para iniciar o fluxo documental da operação portuária.	
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**
1. O operador informa os dados do embarque. **2.** O sistema valida os campos. **3.** O sistema salva o registro. **4.** O embarque fica disponível para vinculação de documentos.	1a Dados inválidos. 1. O sistema destaca os campos inconsistentes. 1b Campos obrigatórios ausentes. 1. O sistema impede a gravação.
Regras de negócio: Todo embarque deve possuir identificação única e vínculo com a operação correspondente.	

Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 2.1	Validar campos do embarque. O sistema deve impedir o registro com dados obrigatórios ausentes ou inconsistentes.	V	( )	(X)
RNF 2.2	Validar datas do embarque. As datas informadas devem ser aceitas somente em formato válido e compatível com a operação.	V	( )	(X)
RNF 2.3	Tempo de gravação. O registro do embarque deve ser concluído em até 3 segundos.	PE	(X)	(X)
RNF 2.4	Integridade dos dados. O embarque deve ser persistido sem perda de informações e com consistência entre os registros relacionados.	S	( )	(X)
RNF 2.5	Interface de cadastro. A tela de registro deve apresentar organização visual clara para facilitar o preenchimento.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 4 – Caso de uso Expandido – Enviar Documento

Caso de uso Expandido: Enviar Documento	Ator: Operador
Pré-condição: O usuário deve estar autenticado e com embarque previamente cadastrado.	
Descrição: RF3: O operador envia documentos portuários para análise e armazenamento no sistema.	
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**
1. O operador seleciona o arquivo. **2.** O sistema recebe o documento. **3.** O sistema armazena o arquivo. **4.** O documento fica disponível para extração e validação.	1a Arquivo inválido. 1. O sistema recusa o envio. 1b Falha no upload. 1. O sistema informa erro de transmissão.
Regras de negócio: Somente documentos compatíveis com o fluxo portuário devem ser aceitos.	

Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 3.1	Validar formato do documento. O sistema deve aceitar apenas arquivos em formatos previamente definidos pelo software.	V	( )	(X)

RNF 3.2	Validar tamanho do arquivo. O documento enviado deve respeitar o limite máximo de tamanho definido pelo sistema.	V	( )	(X)
RNF 3.3	Tempo de upload. O envio do documento deve ser processado em até 5 segundos, dependendo das condições de rede.	PE	(X)	(X)
RNF 3.4	Segurança do arquivo. O documento deve ser armazenado com proteção contra acesso não autorizado.	S	( )	(X)
RNF 3.5	Feedback de envio. O sistema deve informar ao usuário se o upload foi concluído com sucesso ou não.	I	( )	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 5 – Caso de uso Expandido – Vincular Documento ao Embarque

Caso de uso Expandido: Vincular Documento ao Embarque	Ator: Operador
Pré-condição: O documento deve ter sido enviado anteriormente.	
Descrição: RF4: O sistema associa o documento submetido ao embarque correspondente.	
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**
1. O operador seleciona o embarque. **2.** O sistema localiza o documento. **3.** O sistema realiza o vínculo entre documento e embarque.	1a Embarque inexistente. 1. O sistema exibe aviso. 1b Documento já vinculado. 1. O sistema impede duplicidade.
Regras de negócio: Um documento precisa estar sempre relacionado a um embarque válido.	

Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 4.1	Validar vínculo existente. O sistema deve verificar se o documento e o embarque informados existem antes da associação.	V	( )	(X)
RNF 4.2	Validar unicidade do vínculo. Um documento não deve ser associado de forma duplicada ao mesmo embarque.	V	( )	(X)
RNF 4.3	Tempo de associação. A vinculação deve ser realizada em até 2 segundos.	PE	(X)	(X)
RNF 4.4	Restrição de acesso. Apenas usuários autorizados devem poder executar o vínculo entre documento e embarque.	S	( )	(X)
RNF 4.5	Interface de associação. A funcionalidade deve exibir de maneira clara os itens selecionados para facilitar a conferência.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 6 – Caso de uso Expandido – Associar Contêiner

Caso de uso Expandido: Associar Contêiner	Ator: Operador
Pré-condição: O embarque deve estar previamente cadastrado.	
Descrição: RF5: O operador informa o contêiner vinculado à operação portuária.	
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**
1. O operador preenche os dados do contêiner. **2.** O sistema valida a identificação. **3.** O sistema grava o vínculo com o embarque.	1a Número do contêiner inválido. 1. O sistema rejeita o registro. 1b Contêiner já associado. 1. O sistema informa duplicidade.
Regras de negócio: Cada contêiner deve ser identificado de forma única no processo.	

Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 5.1	Validar contêiner cadastrado. O sistema deve permitir associação apenas com contêiner previamente registrado.	V	( )	(X)
RNF 5.2	Validar compatibilidade operacional. O contêiner associado deve atender às regras de operação definidas pelo sistema.	V	( )	(X)
RNF 5.3	Tempo de atualização. A associação do contêiner deve ser registrada em até 3 segundos.	PE	(X)	(X)
RNF 5.4	Proteção da associação. Somente perfis autorizados devem manipular a vinculação de container.	S	( )	(X)
RNF 5.5	Apresentação dos dados. A interface deve exibir os dados do contêiner de forma padronizada e objetiva.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 7 – Caso de uso Expandido – Enviar Evidência

Caso de uso Expandido: Enviar Evidência	Ator: Operador
Pré-condição: O usuário deve estar autenticado e o embarque deve existir no sistema.	
Descrição: RF6: O operador anexa imagens, fotos ou arquivos que servem como evidência operacional.	
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**
1. O operador seleciona a evidência. **2.** O sistema armazena o arquivo. **3.** O sistema cria a relação com a operação. **4.** A evidência fica pronta para análise.	1a Arquivo corrompido. 1. O sistema cancela o envio. 1b Formato não aceito. 1. O sistema exibe restrição.
Regras de negócio: A evidência deve estar associada a uma operação previamente cadastrada.	

Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 6.1	Validar formato da evidência. O sistema deve aceitar somente arquivos permitidos para evidência operacional.	V	( )	(X)

RNF 6.2	Validar integridade do arquivo. O arquivo enviado deve ser verificado para evitar corrupção ou inconsistência.	V	( )	(X)
RNF 6.3	Tempo de envio. A evidência deve ser enviada em até 5 segundos em condições normais.	PE	(X)	(X)
RNF 6.4	Segurança do conteúdo. A evidência deve ser protegida contra visualização por usuários não autorizados.	S	( )	(X)
RNF 6.5	Interface de envio. A tela deve permitir anexar arquivos com feedback visual de progresso.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 8 – Caso de uso Expandido – Criar Job de Extração

Caso de uso Expandido: Criar Job de Extração	Ator: Sistema
Pré-condição: A evidência deve ter sido enviada com sucesso.	
Descrição: RF7: O sistema gera uma tarefa assíncrona para processamento OCR.	
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**
1. O sistema identifica nova evidência. **2.** O sistema cria o job. **3.** O job é encaminhado para a fila de processamento.	1a Falha na fila. 1. O sistema registra o erro e tenta reenfileirar.
Regras de negócio: O processamento deve ocorrer em segundo plano para não bloquear a interface.	

Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 7.1	Validar critérios da extração. O sistema deve impedir a criação do job quando os parâmetros obrigatórios estiverem ausentes.	V	( )	(X)
RNF 7.2	Validar escopo do job. Os dados selecionados devem corresponder ao contexto operacional permitido.	V	( )	(X)
RNF 7.3	Tempo de criação. O job de extração deve ser gerado em até 3 segundos.	PE	(X)	(X)
RNF 7.4	Controle de acesso. Apenas usuários autorizados podem criar jobs de extração.	S	( )	(X)
RNF 7.5	Interface de configuração. A criação do job deve apresentar campos organizados e de fácil entendimento.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 9 – Caso de uso Expandido – Processar Evidência

Caso de uso Expandido: Processar Evidência	Ator: OCR Worker
Pré-condição: O job de extração deve estar disponível na fila.	
Descrição: RF8: O módulo OCR extrai os dados textuais presentes na evidência.	
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**
1. O worker consome o job. **2.** O sistema executa OCR. **3.** O texto extraído é estruturado. **4.** Os dados são salvos para validação posterior.	1a Baixa qualidade de imagem. 1. O sistema sinaliza extração parcial. 1b OCR indisponível. 1. O sistema registra falha de processamento.
Regras de negócio: A extração deve preservar os dados relevantes para a análise documental.	

Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 8.1	Validar evidência recebida. O sistema deve verificar se a evidência está íntegra antes do processamento.	V	( )	( )
RNF 8.2	Validar consistência do processamento. O resultado do processamento deve ser compatível com os dados da operação.	V	( )	(X)
RNF 8.3	Tempo de processamento. O processamento da evidência deve ocorrer em até 5 segundos para arquivos usuais.	PE	(X)	(X)
RNF 8.4	Segurança no tratamento. O sistema deve evitar manipulação indevida da evidência durante o processamento.	S	( )	(X)
RNF 8.5	Interface de retorno. O resultado do processamento deve ser exibido de forma clara para conferência do usuário.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 10 – Caso de uso Expandido – Validar Operação Logística

Caso de uso Expandido: Validar Operação Logística	Ator: AI Worker
Pré-condição: Os dados extraídos devem estar disponíveis.	
Descrição: RF9: O sistema compara documentos e identifica divergências entre informações da operação.	
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**
1. O sistema recebe os dados extraídos. **2.** Realiza a comparação entre documentos. **3.** Detecta inconsistências ou confirma conformidade. **4.** Gera o resultado da validação.	1a Dados insuficientes. 1. O sistema marca pendência. 1b Divergência encontrada. 1. O sistema registra alerta.
Regras de negócio: Dados de contêiner, carga, lacres, datas e documentos correlatos devem ser consistentes entre si.	

Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 9.1	Validar dados operacionais. O sistema deve conferir se os dados de embarque, documento e contêiner estão completos.	V	( )	(X)

RNF 9.2	Validar regras de negócio. A operação logística deve ser considerada válida somente quando atender às regras definidas.	V	( )	(X)
RNF 9.3	Tempo de validação. A análise da operação logística deve ocorrer em até 4 segundos.	PE	(X)	(X)
RNF 9.4	Segurança da validação. Somente usuários autorizados podem consultar o resultado da validação operacional.	S	( )	(X)
RNF 9.5	Exibição do status. O sistema deve apresentar claramente se a operação foi aprovada ou rejeitada.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 11 – Caso de uso Expandido – Gerar Alerta

Caso de uso Expandido: Gerar Alerta		Ator: Sistema		
Pré-condição: Deve haver inconformidade detectada na validação.				
Descrição: RF10: O sistema emite uma notificação sobre o problema identificado.				
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**			
1. O sistema identifica a divergência. **2.** Classifica a criticidade. **3.** Registra o alerta. **4.** Exibe a notificação no painel do usuário.	1a Alerta já existente. 1. O sistema evita duplicidade.			
Regras de negócio: Toda divergência relevante deve ser registrada para rastreabilidade.				
Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 10.1	Validar condição de alerta. O sistema deve gerar alerta apenas quando a regra operacional correspondente for atendida.	V	( )	(X)
RNF 10.2	Validar destinatário do alerta. O alerta deve ser direcionado ao perfil correto dentro do sistema.	V	( )	(X)
RNF 10.3	Tempo de disparo. O alerta deve ser emitido em até 2 segundos após a identificação da condição.	PE	(X)	(X)
RNF 10.4	Proteção da informação. O conteúdo do alerta deve ser acessível apenas por usuários autorizados.	S	( )	(X)
RNF 10.5	Apresentação do alerta. A interface deve destacar o aviso com objetividade e visibilidade.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 12 – Caso de uso Expandido – Consultar *Dashboard*

Caso de uso Expandido: Consultar *Dashboard*	Ator: Gestor
Pré-condição: O usuário deve estar autenticado com perfil de gestão.	
Descrição: RF11: O gestor visualiza indicadores, alertas e status das operações.	
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**
1. O gestor acessa o painel. **2.** O sistema carrega os indicadores.	1a Sem permissão. 1. O sistema bloqueia o acesso.

3. Os dados são exibidos em forma de *dashboard*. **4.** O embarque fica disponível para vinculação de documentos.	

Regras de negócio: Apenas perfis autorizados podem visualizar indicadores gerenciais.

Nome	Descrição	C	D	P
RNF 11.1	Validar dados exibidos. O *dashboard* deve apresentar apenas informações consistentes e atualizadas.	V	( )	(X)
RNF 11.2	Validar filtros de consulta. Os filtros aplicados devem retornar resultados coerentes com o período e o contexto escolhidos.	V	( )	(X)
RNF 11.3	Tempo de carregamento. O *dashboard* deve ser exibido em até 3 segundos.	PE	(X)	(X)
RNF 11.4	Restrição de acesso. Apenas usuários autorizados podem consultar os dados do painel.	S	( )	(X)
RNF 11.5	Interface analítica. A visualização deve ser objetiva, com gráficos e indicadores de fácil leitura.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 13 – Caso de uso Expandido – Consultar Histórico Operacional

Caso de uso Expandido: Consultar Histórico Operacional	Ator: Gestor

Pré-condição: O usuário deve possuir permissão de consulta.

Descrição: RF12: O gestor acessa os registros anteriores das operações e validações realizadas.

Expandido Principal de Sucesso	Expandido Alternativo
1. O gestor solicita o histórico. **2.** O sistema busca os registros. **3.** O sistema apresenta a trilha de auditoria.	1a Registro não encontrado. 1. O sistema informa ausência de dados.

Regras de negócio: O histórico deve manter rastreabilidade das ações executadas no sistema.

Nome	Descrição	C	D	P
RNF 12.1	Validar período consultado. O sistema deve aceitar apenas intervalos válidos de data para a consulta.	V	( )	(X)
RNF 12.2	Validar registros retornados. O histórico apresentado deve conter apenas operações devidamente registradas.	V	( )	(X)
RNF 12.3	Tempo de consulta. A pesquisa no histórico operacional deve ocorrer em até 4 segundos.	PE	(X)	(X)
RNF 12.4	Segurança da consulta. O histórico deve ser visível apenas para perfis com permissão.	S	( )	(X)
RNF 12.5	Interface de histórico. Os registros devem ser apresentados em formato organizado para facilitar análise.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Tabela 14 – Caso de uso Expandido – Consultar Alertas

Caso de uso Expandido: Consultar Alertas		Ator: Operador		
Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no perfil gestor.				
Descrição: RF13: O gestor verifica as ocorrências de não conformidade registradas.				
Expandido Principal de Sucesso	**Expandido Alternativo**			
1. O gestor acessa a área de alertas. **2.** O sistema lista as ocorrências. **3.** O gestor analisa as divergências apontadas.	1a Nenhum alerta disponível. 2. O sistema exibe lista vazia.			
Regras de negócio: Alertas devem ser organizados por criticidade e data.				
Nome	**Descrição**	**C**	**D**	**P**
RNF 13.1	Validar existência de alertas. O sistema deve retornar apenas alertas previamente cadastrados.	V	( )	(X)
RNF 13.2	Validar leitura por status. O sistema deve distinguir alertas lidos e não lidos de forma correta.	V	( )	(X)
RNF 13.3	Tempo de consulta. A lista de alertas deve ser carregada em até 2 segundos.	PE	(X)	(X)
RNF 13.4	Segurança de acesso. Os alertas devem ser exibidos somente para o usuário autorizado.	S	( )	(X)
RNF 13.5	Interface de alertas. A tela deve organizar as notificações de forma clara, com destaque para prioridade e status.	I	(X)	(X)

Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto até seu atual desenvolvimento, apresenta que a proposta de uma plataforma inteligente de conformidade documental atende a uma necessidade concreta do ambiente portuário, especialmente em contextos de alta complexidade operacional como o Porto de Santos. A principal contribuição do projeto para o mercado está na possibilidade de reduzir retrabalho, apoiar a padronização da conferência documental e ampliar a rastreabilidade das informações, oferecendo suporte à tomada de decisão em etapas críticas do fluxo logístico-portuário. Em um cenário em que o porto santista possui grande relevância nacional e concentra alto volume de movimentação, soluções que fortaleçam o controle de documentos tendem a gerar impacto direto na eficiência operacional.

Apesar de promissor, o sistema ainda apresenta limitações importantes. Por se tratar de um projeto acadêmico, sua validação ocorrerá em ambiente controlado, sem integração plena com todos os sistemas reais do ecossistema portuário. Além disso, a qualidade dos documentos analisados, a diversidade de *layouts* e a necessidade de conferência humana em situações de divergência continuam sendo fatores que influenciam o desempenho da solução. Também é necessário considerar que o uso de OCR e validação automática ainda depende de refinamento contínuo para lidar com documentos heterogêneos e eventuais inconsistências de origem.

Como perspectiva futura, visamos ampliar a quantidade de processos validados, diversificar os tipos documentais analisados e testar o sistema com bases maiores e mais próximas da realidade operacional. Essa evolução pode fortalecer a robustez da plataforma e contribuir para sua maturidade técnica e aplicabilidade no setor portuário.

REFERÊNCIAS

A TRIBUNA. INVESTSP. **Porto de Santos é o maior da América Latina em contêineres e ganha destaque internacional.** Disponível em: https://investsp.org.br/porto-de-santos-e-o-maior-da-america-latina-em-conteineres-e-ganha-destaque-internacional-confira/>. Acesso em: 01 jun. 2026.

Assessoria Especial de Comunicação Social. GOV.BR. **Portos brasileiros movimentam 95% das importações e exportações de produtos.** Disponível em: https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2025/02/portos-brasileiros-movimentam-95-das-importacoes-e-exportacoes-de-produtos. Acesso em: 01 jun. 2026.

BENNY, Bem. Opsima. ***Why Cargo Manifest Discrepancies Hold Up Port Releases (and How to Prevent Them).*** Disponível em: https://opsima.com/blog/industry-insights/cargo-manifest-discrepancies-hold-up-port-releases/. Acesso em: 01 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: **Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).** Portal da Legislação, Brasília, DF, Presidência da República, ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 mar. 2026.

Cadernos do Cade. **Mercado de serviços portuários.** Disponível em: https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos-economicos/cadernos-do-cade/Cadernos%20do%20Cade%20-%20Portos%20-%20DEE-2024.pdf. Acesso em: 01 jun. 2026.

CAMARGO, Mauro**. Portos do Mundo. Gigantes do setor portuário global reúnem-se em Curitiba para decifrar o futuro da logística mundial.** Disponível em: https://ivseminarioportos.com.br/blog/portos-do-mundo. Acesso em: 01 jun. 2026.

CAMPISSI, Thales. **Tecnologia OCR: Transforme Documentos em Decisões!** Disponível em: https://mosten.com/tecnologia-ocr/. Acesso em: 27 abr. 2026.

DOCSOCR. **DocsOCR: extração de dados de documentos brasileiros com IA.** Disponível em: https://docsocr.com/. Acesso em: 28 mar. 2026.

GAVIGLIA, Valter. **Termos de Uso e Políticas de Privacidade: Como Elaborá-los de Forma Legal.** Disponível em: https://gaviglia.com/blog/termos-de-uso-e-politicas-de-privacidade-como-elabora-los-de-forma-legal. Acesso em: 20 mai. 2026.

GETELINA, Joyce. Adtail. **Wireframe: o que é, quais os tipos e as principais ferramentas.** Disponível em: https://www.adtail.ag/post/wireframe-o-que-tipos-ferramentas. Acesso em: 02 jun. 2026.

GOOGLE CLOUD. **Casos de uso de OCR.** Disponível em: https://cloud.google.com/use-cases/ocr?hl=pt-BR. Acesso em: 28 mar. 2026.

GOV.BR. **Guia de Elaboração de Termo de Uso e Política de Privacidade.** Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/privacidade-e-seguranca/ppsi/guia_termo_uso_politica_privacidade.pdf. Acesso em: 02 jun. 2026.

GOV.BR. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).** Disponível em: https://www.gov.br/esporte/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd. Acesso em: 02 jun. 2026.

GOV.BR. **Sistema Portuário Nacional.** Disponível em: https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/sistema-portuario. Acesso em: 01 jun. 2026.

HARBORGUARD. ***Container Security & Vulnerability Scanning.*** Disponível em: https://harborguard.co/. Acesso em: 20 mai. 2026.

IT CYGNUS. **AI-OCR: soluções de reconhecimento óptico de caracteres com IA.** Disponível em: https://www.itcygnus.com/solutions/ai-ocr. Acesso em: 28 mar. 2026.

JUNIOR, Adriano. **Como criar política de privacidade e termos de uso para site.** Disponível em: https://verticis.com.br/blog/como-criar-politica-de-privacidade-e-termos-de-uso/. Acesso em: 20 mai. 2026.

NIELSEN NORMAN GROUP. ***The Role of Animation and Motion in UX*.** Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/animation-purpose-ux/. Acesso em: 20 mai. 2026.

NOGUEIRA, Admilson. Linha de Código. **UML - Unified Modeling Language - Introdução e Histórico.** Disponível em: http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/763/uml-unified-modeling-language-introducao-e-historico.aspx. Acesso em: 02 jun. 2026.

MARQUES FILHO, Ogê; VIEIRA NETO, Hugo. **Processamento Digital de Imagens.** Rio de Janeiro, Brasport, 1999. ISBN 8574520098. Disponível em: http://projetoaprendizagemgrupo4.pbworks.com/w/file/fetch/96395952/Processamento%20Digital%20de%20Imagens.pdf. Acesso em: 01 jun. 2026.

Portal Mackenzie. **Conheça as atividades econômicas do Brasil: setor primário, secudário e terciário.** Disponível em: https://blog.mackenzie.br/vestibular/materias-vestibular/atividades-economicas-movimentam-a-economia-do-brasil/. Acesso em: 01 jun. 2026.

Portcast. ***Red Sea Attacks: Container Tracking Discrepancies Among Visibility Providers.*** Disponível em: https://www.portcast.io/blog/red-sea-attacks-container-tracking-discrepancies-among-visibility-providers. Acesso em: 01 jun. 2026.

Porto de Santos. **APS publica norma para Manifesto de Carga e Boletim de Descarga e Embarque.** Disponível em:

https://www.portodesantos.com.br/2026/05/19/aps-publica-norma-para-manifesto-de-carga-e-boletim-de-descarga-e-embarque/. Acesso em: 01 jun. 2026.

POSTGRESQL. **PostgreSQL: *The World's Most Advanced Open Source Relational Database.*** Disponível em: https://www.postgresql.org/. Acesso em: 09 mai. 2026.

SANTO DIGITAL. **SantoID: A evolução do cadastro.** Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-LTN3QSBDK0. Acesso em: 28 mar. 2026.

SERPRO. **O que muda com a LGPD.** Disponível em: https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd. Acesso em: 02 jun. 2026.

Springer Nature Link. ***Enhancing crane and gate OCR efficiency at container terminal using a hybrid genetic algorithm and neural network model: case study of tangier med port.*** Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-025-07289-3. Acesso em: 01 jun. 2026.

The Maritime Executive. **IMO *Safety Committee Addresses Reporting for Containers Lost at Sea.*** Disponível em: https://maritime-executive.com/article/imo-safety-committee-addresses-reporting-for-containers-lost-at-sea. Acesso em: 01 jun. 2026.

APÊNDICE A – PAINEL TRELLO

Na Imagem 25 apresenta o painel utilizado para o gerenciamento do time disposto na plataforma chamada Trello.

Imagem 25 – Painel Trello.

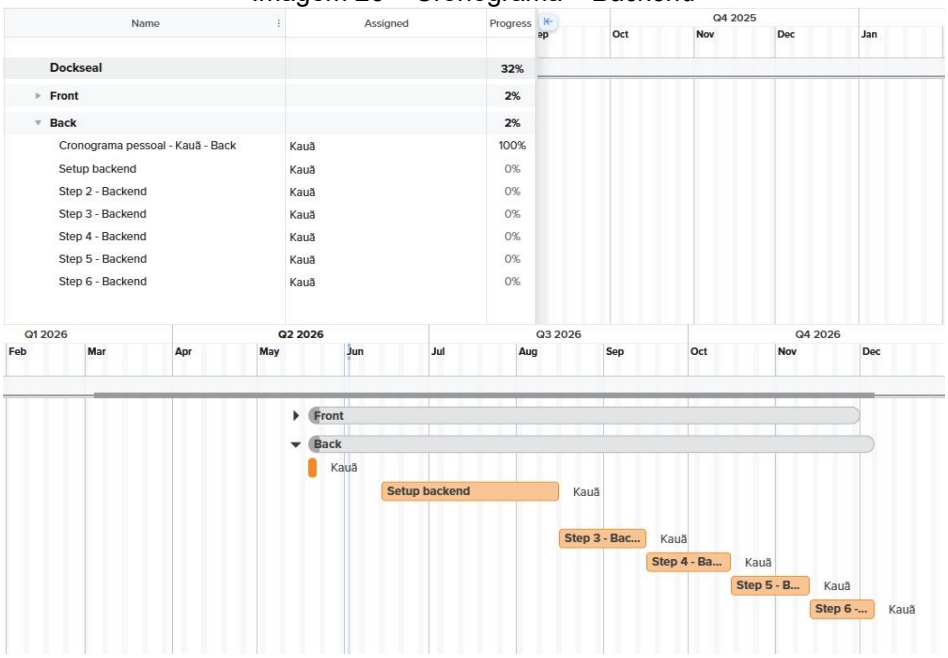


Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

APÊNDICE B – CRONOGRAMA

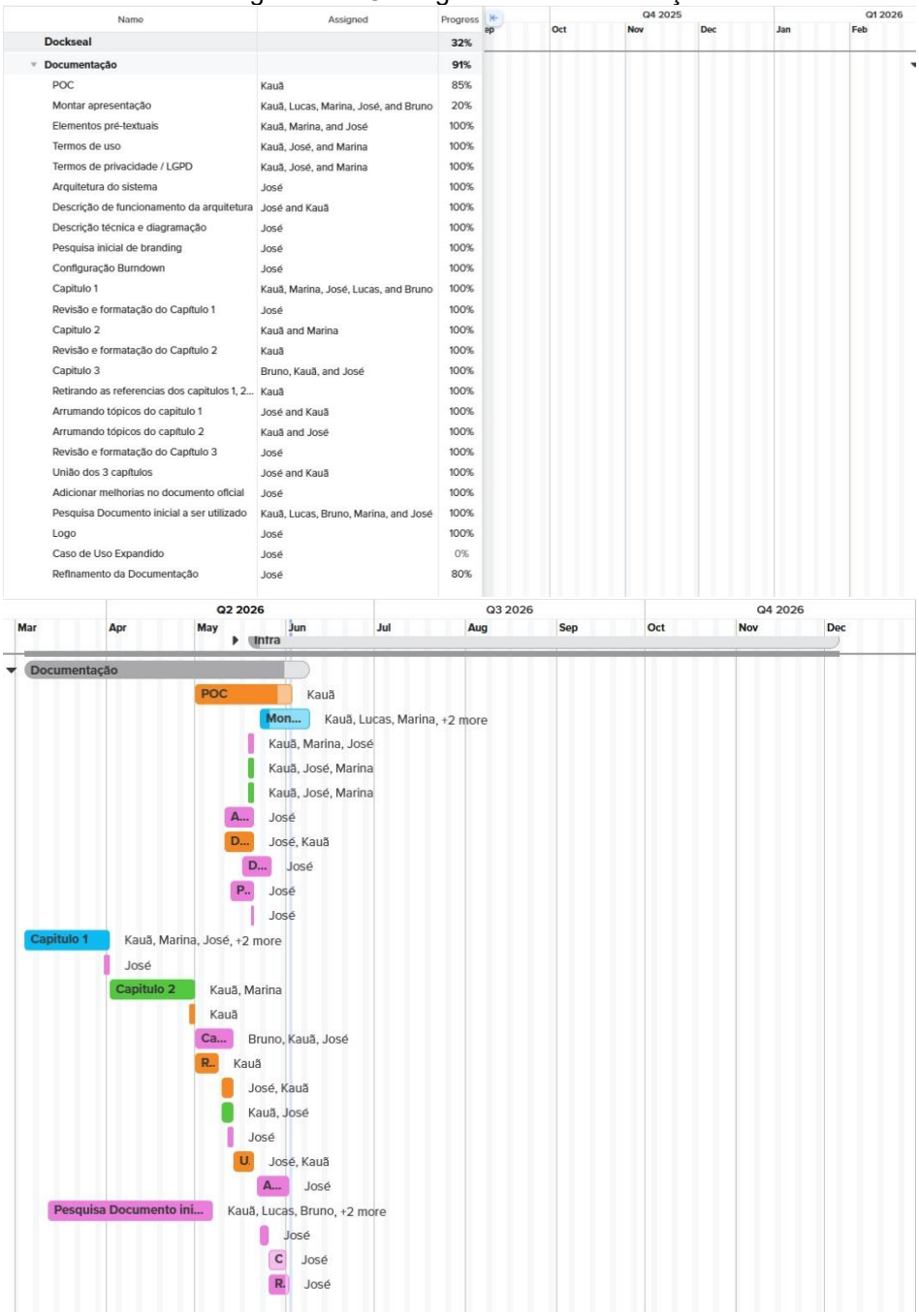
O cronograma, Imagens de 26 a 29, é um método usado no gerenciamento de projetos, pois a partir desta técnica é possível gerar uma organização de atividades determinadas por datas de início e finalização/entrega do resultado da efetuação daquela atividade programada.

Imagem 26 – Cronograma – *Backend*



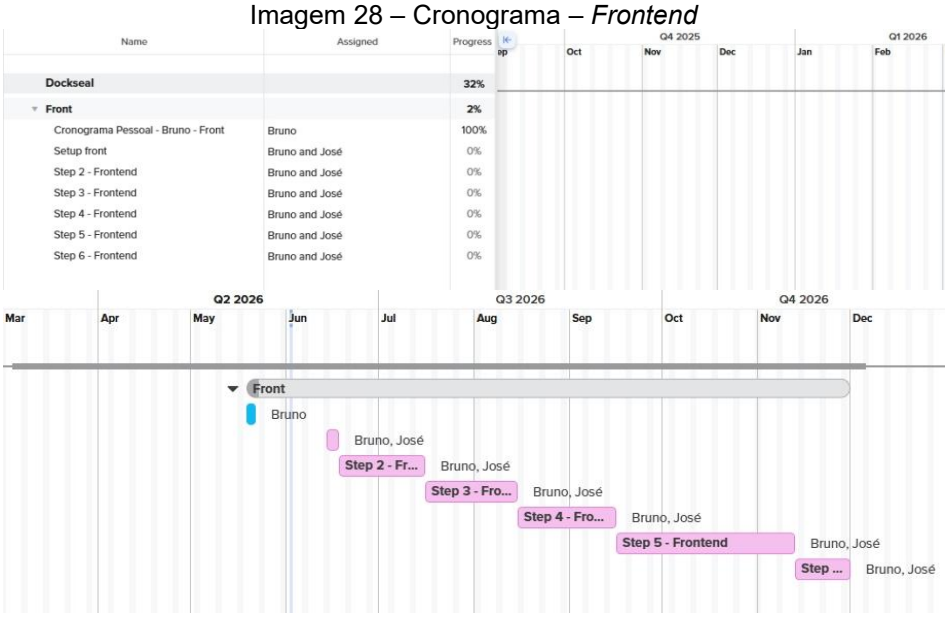
Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Imagem 27 – Cronograma – Documentação



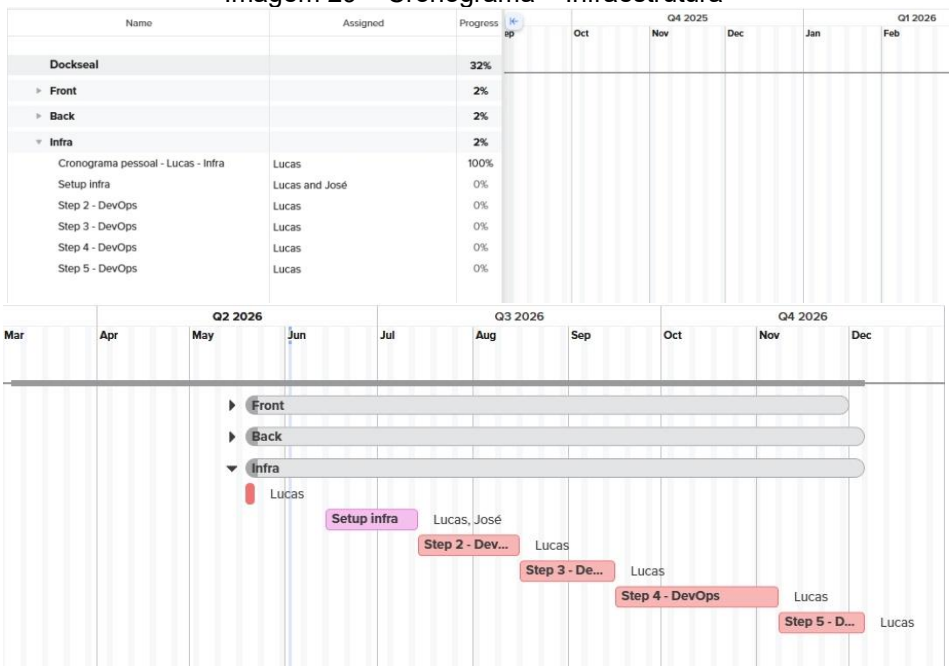
Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

Imagem 28 – Cronograma – *Frontend*



Fonte: Acervo pessoa, 2026.

Imagem 29 – Cronograma – Infraestrutura



Fonte: Acervo pessoal, jun. 2026.

APÊNDICE C – TERMOS DE USO

1. Aceitação dos Termos

O presente Termo de Uso constitui um contrato de adesão celebrado entre o usuário e os desenvolvedores da plataforma Dockseal, doravante denominada simplesmente “Plataforma”, desenvolvida no contexto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

O acesso e a utilização da plataforma estão condicionados à leitura, compreensão e aceitação integral das condições aqui estabelecidas.

Ao acessar ou utilizar a Plataforma, o usuário manifesta sua livre, expressa e inequívoca concordância com este Termo de Uso e com a Política de Privacidade, ficando legalmente vinculado a todas as condições previstas neste documento.

Caso o usuário não concorde com qualquer disposição deste Termo, deverá abster-se de utilizar a Plataforma.

2. Definições

Para fins deste Termo de Uso, aplicam-se as seguintes definições:

Plataforma: sistema *web* Dockseal, destinado à análise inteligente de conformidade documental no contexto portuário, desenvolvido como projeto acadêmico de TCC;

Usuário: toda pessoa natural que acessa e utiliza a Plataforma, podendo ser estudante, pesquisador, profissional da área portuária ou logística, ou qualquer interessado autorizado;

Documento portuário: registros formais utilizados em operações portuárias, incluindo, sem limitação, *Bill of Lading*, Ordem de Carregamento, Nota Fiscal, Manifesto de Carga e demais registros operacionais;

Fluxo documental: conjunto de documentos interdependentes que compõem um mesmo processo logístico-portuário;

Análise de conformidade: processo automatizado de verificação de consistência, integridade e regularidade entre documentos de um mesmo fluxo portuário;

OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres): tecnologia utilizada para extrair informações textuais de documentos digitalizados;

Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, conforme definição da LGPD;

Tratamento de dados: toda operação realizada com dados pessoais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 (LGPD);

Conteúdo do usuário: documentos, arquivos, informações e dados submetidos pelo usuário para análise na Plataforma.

3. Arcabouço Legal

A plataforma Dockseal foi desenvolvida em conformidade com o seguinte arcabouço legal:

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;

Marco Civil da Internet — Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014;

Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

Resolução CD/ANPD nº 18, de 16 de julho de 2024 — Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

Regulamentações da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) aplicáveis à documentação portuária;

Normas e convenções internacionais do transporte marítimo aplicáveis às operações do Porto de Santos;

Legislação aduaneira e tributária da Receita Federal do Brasil no âmbito do comércio exterior.

4. Descrição do Serviço

A plataforma Dockseal é uma aplicação *web* acadêmica voltada à análise inteligente de conformidade documental no contexto portuário. A plataforma oferece as seguintes funcionalidades:

4.1 Análise Individual de Documentos

Upload e processamento de documentos portuários em formato digital (PDF, imagem ou texto);

Extração automática de dados por meio de OCR e inteligência artificial;

Verificação de campos obrigatórios, assinaturas e selos de validação;

Identificação de erros de preenchimento e ausências de validações obrigatórias.

4.2 Análise de Fluxo Documental

Verificação de consistência entre documentos pertencentes ao mesmo processo logístico-portuário;

Identificação de divergências de valores, volumes, identificação de contêineres e dados operacionais;

Detecção de conflitos entre *Bill of Lading*, Ordem de Carregamento, Notas Fiscais, Manifestos e demais documentos;

Geração de relatórios de conformidade com classificação de informações verificadas.

4.3 Limitações do Serviço

Por tratar-se de uma aplicação acadêmica desenvolvida para fins de TCC, o usuário reconhece que:

A plataforma não substitui a análise jurídica, aduaneira ou regulatória por profissionais habilitados;

Os resultados gerados têm caráter informativo e acadêmico, não constituindo parecer técnico, jurídico ou oficial;

A plataforma pode estar sujeita a interrupções, instabilidades ou limitações técnicas inerentes ao ambiente de desenvolvimento acadêmico.

5. Direitos do Usuário

O usuário da plataforma Dockseal possui os seguintes direitos:

Acesso às funcionalidades da plataforma nos termos deste documento;

Informações claras e transparentes sobre o tratamento de seus dados pessoais;

Solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

Solicitar a eliminação de dados pessoais eventualmente armazenados;

Revogar o consentimento para tratamento de dados a qualquer momento;

Ser comunicado sobre qualquer incidente de segurança que possa afetar seus dados;

Apresentar reclamações por meio dos canais de contato disponibilizados.

6. Responsabilidades

6.1 Responsabilidades do Usuário

Ao utilizar a Plataforma, o usuário se compromete a:

Utilizar a plataforma exclusivamente para fins lícitos, legítimos e em conformidade com a legislação vigente;

Não submeter documentos que contenham informações falsas, fraudulentas ou que violem direitos de terceiros;

Garantir que possui autorização para submeter os documentos e informações à Plataforma;

Não tentar obter acesso não autorizado a sistemas, redes ou dados da Plataforma;

Não utilizar mecanismos automatizados para acesso indiscriminado à plataforma sem autorização expressa;

Manter a confidencialidade de suas credenciais de acesso, respondendo por uso indevido;

Não reproduzir, distribuir ou comercializar os resultados gerados pela plataforma sem autorização;

Comunicar imediatamente qualquer violação de segurança ou uso não autorizado de sua conta.

6.2 Responsabilidades dos Desenvolvedores

Os desenvolvedores da plataforma Dockseal se comprometem a:

Empregar esforços razoáveis para manter a disponibilidade e o funcionamento adequado da plataforma;

Adotar medidas técnicas e organizacionais para proteção dos dados tratados;

Tratar os dados pessoais dos usuários em conformidade com a LGPD e com a Política de Privacidade;

Notificar os usuários sobre alterações relevantes neste Termo de Uso com antecedência mínima razoável;

Manter canais de atendimento para recebimento de dúvidas, sugestões e reclamações.

6.3 Exclusão de Responsabilidade

Os desenvolvedores da plataforma não se responsabilizam por:

Decisões tomadas com base exclusivamente nos resultados gerados pela Plataforma, uma vez que eles possuem caráter estritamente informativo e acadêmico;

Danos diretos, indiretos, incidentais ou consequentes decorrentes do uso ou da incapacidade de uso da plataforma;

Perda, corrupção ou uso indevido de dados submetidos em desacordo com as orientações de uso;

Falhas ou interrupções decorrentes de eventos de força maior ou caso fortuito.

7. Propriedade Intelectual

Todos os elementos que compõem a plataforma Dockseal, incluindo, sem limitação, código-fonte, algoritmos, interfaces, marcas, logotipos, textos e demais conteúdos, são de titularidade dos desenvolvedores e estão protegidos pela Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e demais legislações aplicáveis.

É vedada a reprodução, distribuição, modificação ou comercialização de qualquer elemento da plataforma sem autorização prévia e expressa dos desenvolvedores.

Os documentos submetidos pelos usuários para análise permanecem de titularidade do usuário ou de seus legítimos proprietários, não sendo transferida qualquer propriedade intelectual sobre esses documentos aos desenvolvedores da Plataforma.

8. Alterações no Termo de Uso

Os desenvolvedores reservam-se o direito de modificar este Termo de Uso a qualquer tempo, a fim de refletir alterações nas funcionalidades da Plataforma, na legislação aplicável ou em suas práticas operacionais.

Alterações substanciais serão comunicadas com antecedência adequada, por meio de aviso na própria plataforma ou pelo e-mail cadastrado pelo usuário. O uso continuado da plataforma após a comunicação das alterações constituirá aceitação tácita dos novos termos.

9. Informações para Contato

Para dúvidas, sugestões, reclamações ou exercício de direitos relacionados a este Termo de Uso ou à Política de Privacidade, o usuário poderá entrar em contato por meio dos seguintes canais:

E-mail: dockseal.app@hotmail.com

Plataforma: formulário de contato disponível na área de suporte do sistema

O prazo para resposta será de até 15 (quinze) dias úteis, contrário do recebimento da solicitação.

10. Foro

Este Termo de Uso é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Para a resolução de quaisquer conflitos decorrentes deste instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Santos, Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PARTE II — POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Introdução e Comprometimento

A plataforma Dockseal está comprometida com a proteção da privacidade e dos dados pessoais de seus usuários, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — Lei nº 13.709/2018 — e as demais normas aplicáveis.

Esta Política de Privacidade descreve como os dados pessoais são coletados, tratados, armazenados e compartilhados no âmbito da Plataforma, garantindo transparência ao usuário sobre todas as operações realizadas com suas informações.

2. Definições

Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I, LGPD);

Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico (art. 5º, II, LGPD);

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais tratados (art. 5º, V, LGPD);

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (art. 5º, VI, LGPD);

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador (art. 5º, VII, LGPD);

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais (art. 5º, X, LGPD).

3. Controlador e Encarregado

3.1 Controlador

O controlador dos dados pessoais tratados pela plataforma Dockseal é o grupo de desenvolvimento responsável pelo TCC, vinculado a instituição de ensino superior. Para fins desta Política, o controlador pode ser contatado pelo e-mail: dockseal.app@hotmail.com.

3.2 Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO)

Em razão da natureza acadêmica da Plataforma, as funções de encarregado pelo tratamento de dados (Data Protection Officer — DPO) são exercidas pelo coordenador do projeto de TCC, também contável pelo e-mail: dockseal.app@hotmail.com.

4. Base Legal para Tratamento de Dados Pessoais

O tratamento de dados pessoais realizado pela plataforma Dockseal fundamenta-se nas seguintes bases legais previstas na LGPD:

Consentimento do titular (art. 7º, I, LGPD): para dados coletados no cadastro e acesso à Plataforma;

Legítimo interesse do controlador (art. 7º, IX, LGPD): para dados de navegação utilizados para garantir a segurança e o funcionamento da Plataforma;

Execução de contrato ou procedimentos preliminares (art. 7º, V, LGPD): para dados necessários ao fornecimento das funcionalidades solicitadas pelo usuário.

5. Quais Dados São Tratados

5.1 Dados Fornecidos pelo Usuário

Dados de identificação e cadastro: nome completo, endereço de e-mail e senha de acesso;

Dados profissionais opcionais: empresa, cargo e área de atuação (preenchimento voluntário);

Conteúdo dos documentos submetidos: dados contidos nos arquivos portuários enviados para análise, os quais podem incluir dados de terceiros.

5.2 Dados Coletados Automaticamente

Dados de navegação: endereço IP, tipo de navegador, sistema operacional e páginas acessadas;

Dados de uso: informações sobre as funcionalidades utilizadas e o tempo de sessão;

Logs de acesso: registros de entrada e saída do sistema, conforme exigido pelo Marco Civil da Internet.

5.3 Dados Não Tratados

A plataforma Dockseal não coleta nem trata dados pessoais sensíveis conforme definidos no art. 5º, II, da LGPD, salvo se tais dados estiverem incidentalmente presentes nos documentos portuários submetidos pelo usuário, hipótese em que serão tratados exclusivamente para fins da análise de conformidade solicitada.

6. Como os Dados São Coletados

Formulário de cadastro e autenticação: ao criar conta e realizar login na Plataforma;

Upload de documentos: quando o usuário submete arquivos para análise;

Cookies e tecnologias similares: durante a navegação na plataforma (detalhado na seção 10);

Interações com funcionalidades: ao utilizar as ferramentas de análise e geração de relatórios.

7. Finalidade do Tratamento

Os dados pessoais coletados pela plataforma Dockseal são tratados para as seguintes finalidades:

Autenticar o usuário e garantir a segurança de acesso à Plataforma;

Processar e analisar os documentos portuários submetidos, gerando relatórios de conformidade;

Personalizar a experiência do usuário e manter histórico de análises realizadas;

Comunicar-se com o usuário sobre atualizações, melhorias ou incidentes relevantes;

Cumprir obrigações legais e regulatórias aplicáveis;

Aprimorar os algoritmos e funcionalidades da Plataforma, de forma anonimizada;

Fins acadêmicos e de pesquisa, sempre com anonimização prévia dos dados.

8. Compartilhamento de Dados

Os dados pessoais dos usuários não serão vendidos, cedidos ou compartilhados com terceiros para fins comerciais.

O compartilhamento de dados poderá ocorrer exclusivamente nas seguintes hipóteses:

Prestadores de serviços tecnológicos que atuam como operadores, como provedores de hospedagem e armazenamento em nuvem, desde que contratualmente vinculados a obrigações de confidencialidade e segurança compatíveis com a LGPD;

Autoridades públicas competentes, quando exigido por determinação legal ou judicial;

Orientadores e avaliadores acadêmicos, exclusivamente para fins de avaliação do TCC, com os dados devidamente anonimizados.

9. Segurança dos Dados

Os desenvolvedores da plataforma Dockseal adotam medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais tratados contra acesso não autorizado, perda, alteração ou destruição, incluindo:

Criptografia de dados sensíveis em trânsito (protocolo HTTPS/TLS);

Armazenamento de senhas com *hash* seguro (*bcrypt* ou equivalente);

Controle de acesso baseado em funções (RBAC), limitando o acesso a dados somente ao necessário;

Registros de auditoria (logs) para monitoramento de acessos e operações;

Exclusão segura de documentos após a conclusão das análises, conforme política de retenção.

Em caso de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos usuários, os desenvolvedores notificarão a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e os titulares afetados, conforme exigido pela LGPD.

10. Cookies e Tecnologias de Rastreamento

A plataforma Dockseal utiliza cookies e tecnologias similares para garantir o funcionamento adequado do sistema e aprimorar a experiência do usuário. Os tipos de cookies utilizados são:

Cookies essenciais: necessários para a autenticação, manutenção de sessão e segurança. Não podem ser desativados sem comprometer o funcionamento da Plataforma;

Cookies de desempenho: coletam informações anônimas sobre o uso da plataforma para fins de melhoria contínua;

Cookies de preferências: armazenam configurações do usuário para personalizar a experiência de uso.

O usuário pode configurar seu navegador para recusar cookies; contudo, isso poderá afetar o funcionamento de determinadas funcionalidades da Plataforma.

11. Retenção e Eliminação de Dados

Os dados pessoais serão retidos pelo período estritamente necessário para o cumprimento das finalidades descritas nesta Política, observados os prazos legais aplicáveis:

Dados de cadastro: mantidos enquanto a conta estiver ativa, e por até 5 (cinco) anos após o encerramento, salvo obrigação legal de retenção por prazo superior;

Documentos submetidos para análise: armazenados por até 90 (noventa) dias após a conclusão da análise, salvo solicitação de exclusão antecipada pelo usuário;

Logs de acesso: retidos pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, conforme exigência do Marco Civil da Internet.

Após o decurso dos prazos de retenção, os dados serão eliminados de forma segura ou anonimizados de maneira irreversível.

12. Direitos do Titular dos Dados

Em conformidade com os arts. 17 a 22 da LGPD, o titular dos dados pessoais tratados pela plataforma Dockseal possui os seguintes direitos, exercíveis mediante solicitação aos canais de contato indicados:

Confirmação da existência de tratamento: saber se seus dados estão sendo tratados;

Acesso aos dados: obter cópia dos dados pessoais tratados;

Correção: solicitar a atualização de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

Anonimização, bloqueio ou eliminação: de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade;

Portabilidade: solicitar a transferência dos dados para outro fornecedor de serviço;

Eliminação: de dados pessoais tratados com base no consentimento;

Informação sobre compartilhamento: conhecer as entidades públicas e privadas com as quais dados foram compartilhados;

Revogação do consentimento: a qualquer tempo, sem prejuízo da licitude dos tratamentos anteriores;

Oposição: em casos de tratamento realizado com base em outras hipóteses legais.

As solicitações serão respondidas em até 15 (quinze) dias úteis, podendo ser prorrogadas em caso de complexidade.

13. Transferência Internacional de Dados

Caso a plataforma Dockseal utilize serviços de nuvem ou infraestrutura tecnológica de provedores internacionais, a transferência de dados pessoais para o exterior será realizada somente quando o país destinatário ou organismo internacional proporcionar grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD (art. 33, I), ou mediante a adopção de cláusulas contratuais específicas (art. 33, II).

14. Alterações na Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada a qualquer tempo para refletir mudanças nas práticas de tratamento de dados, nas funcionalidades da plataforma ou na legislação aplicável.

Alterações relevantes serão comunicadas ao usuário por meio de aviso na plataforma ou por e-mail. A versão atualizada estará sempre disponível na própria Plataforma, com indicação da data de última atualização.

RECONHECIMENTO E ACEITE

Ao utilizar a plataforma Dockseal, o usuário declara ter lido, compreendido e concordado integralmente com as disposições deste Termo de Uso e desta Política de Privacidade, assumindo todos os direitos, obrigações e responsabilidades aqui previstos.